

[Solusi] Geometry Everyday Project

AZZAM LABIB HAKIM |INSTAGRAM: @HAXUV_WORLD |THREADS: @AZZAM_29_12

March 8, 2026

Daftar Isi

1	Solusi	3
1.1	Korea MO 2022, Problem 1	3
1.2	Japan MO 2022, Problem 3	4
1.3	IMO 2014, Problem 4	6
1.4	USA January TST for IMO 2016, Problem 3	7
1.5	Singapore MO Open 2022	9
1.6	Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1	10
1.7	USAMO 2015, Problem 2	11
1.8	All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3	14
1.9	All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2	16
1.10	CGMO 2022, Problem 3	17
1.11	IMSO 2021	19
1.12	Philippine MO 2022, Problem 6	20
1.13	Finnish National High School Competition 2019, Problem 3	21
1.14	Finnish National High School Competition 2001, Problem 1	22
1.15	Iberoamerican 2022, Problem 5	23
1.16	Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono	24
1.17	USAJMO 2023, Problem 2	25
1.18	Korea 2023, Problem 1	27
1.19	IMO 2023, Problem 2	28
1.20	Japan 2023, Problem 2	31
1.21	Random Problem 2	31

1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16	32
1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat	33
1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17	35
1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta	36
1.26 IMO 2024, Problem 4	39
1.27 Random Problem 3	43
1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai	44
1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama	46
1.30 Random Problem 4	47
1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024	50
1.32 Japan MO 2025, Problem 2	51
1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5	52
1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1	53
1.35 JBMO 2018, Problem 4	54
1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1	56
1.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1	57
1.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1	58

§1 Solusi

§1.1 Korea MO 2022, Problem 1

Solal. Let ABC be an acute triangle with circumcenter O , and let D , E , and F be the feet of altitudes from A , B , and C to sides BC , CA , and AB , respectively. Denote by P the intersection of the tangents to the circumcircle of ABC at B and C . The line through P perpendicular to EF meets AD at Q , and let R be the foot of the perpendicular from A to EF . Prove that DR and OQ are parallel.

Solusi. (Sunday, 9 October 2022). Misalkan M adalah titik tengah BC . Misalkan pula H adalah titik tinggi $\triangle ABC$.

Lemma. $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan O, R, A segaris

Proof. Karena $\angle AER = \angle AEF = \angle CEF = \angle CBF = \angle DBA$ dan $\angle ARE = \angle BDA = 90^\circ$, maka $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ sehingga $\angle RAE = \angle BAD$. Namun, karena *well-known* bahwa $\angle CAO = 90^\circ - \angle B = \angle DAB$, maka kita punya $\angle RAE = \angle OAC$ yang menyebabkan O, R, A segaris $\square$

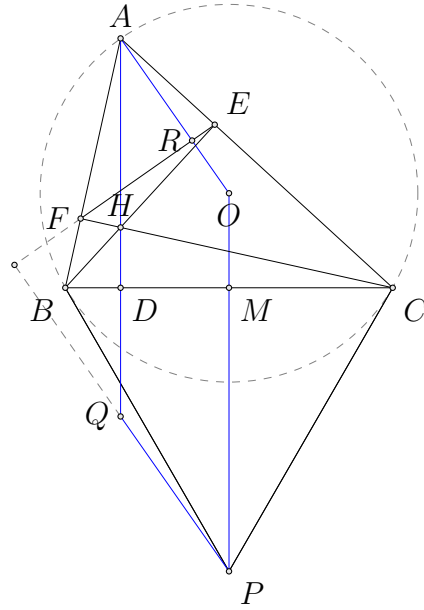
Lemma. $OAQP$ jajargenjang

Proof. Jelas bahwa O, M, P segaris dan $OP \perp BC$. Tetapi, karena $AQ \perp BC$ juga, maka $OP \parallel AQ$. Lalu, karena O, R, A segaris, maka $OA \perp FE$. Namun, karena $QP \perp FE$ juga, maka $OA \parallel QP$. Dari sini didapatkan bahwa $OAQP$ jajargenjang. $\square$

Dikarenakan $OAQP$ jajargenjang, maka $OP = OB$. Lalu, $OB = OA$ yang merupakan jari-jari lingkaran luar (ABC). Selanjutnya, karena $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan karena jelas bahwa $\triangle OBM \sim \triangle OPB$, maka

$$\frac{AR}{AD} = \frac{AE}{AB} = \cos \angle A = \frac{OM}{OB} = \frac{OB}{OP} = \frac{OA}{AQ}$$

karena $\angle RAD = \angle OAQ$ juga, maka ditemukan bahwa $\triangle RAD \sim \triangle OAQ$. Ini berarti $\angle RDA = \angle OQA \implies DR \parallel OQ$. Terbukti.



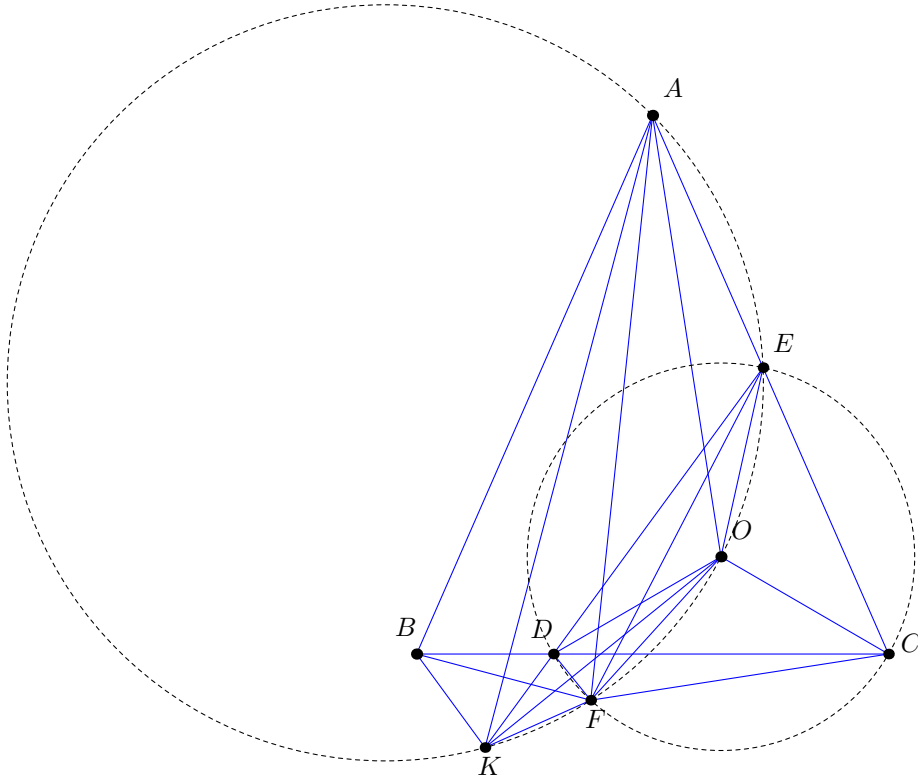
□

§1.2 Japan MO 2022, Problem 3

Soal. In an isosceles triangle ABC , $AB = AC$. Take a point O inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle ω with center O and passing through C . Suppose $\omega \cap BC = \{C, D\}$, $\omega \cap AC = \{C, E\}$. Denote the circumcircle of $\triangle AEO$ as Γ . And suppose $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$. Prove that the circumcenter of $\triangle BDF$ is on Γ .

Solusi. (Monday, 10 October 2022) . Misalkan K adalah perpotongan kedua antara ED dengan Γ . Akan dibuktikan bahwa K adalah pusat dari lingkaran luar segitiga BDF .

Thanks EulersTurban for the asymptote picture :)



Perhatikan bahwa $OF = OD = OE = OC$ yang merupakan jari-jari lingkaran ω . Karena A, E, O, F di lingkaran Γ dan $OE = OC$ maka $\angle ACO = \angle OEC = \angle OEA = \angle OFA$. Lalu, karena $OC = OF$ maka $\angle OCF = \angle CFO$. Hal ini menyebabkan $\angle ACF = \angle ACO + \angle OCF = \angle OFA + \angle CFO = \angle CFA$ sehingga didapat $AC = AF$ atau lebih jauh $AB = AC = AF$. Fakta ini juga otomatis menyebabkan $\triangle OCA \cong \triangle OFA \implies \angle OAC = \angle FAO$.

Sekarang, perhatikan karena O pusat ω , maka $\angle DOF = 2\angle DEF$. Karena E, A, F, K berada di satu lingkaran Γ , maka $\angle DEF = \angle KEF = \angle KAF = \angle KOF$. Ini berarti $\angle DOF = 2\angle KOF \implies \angle DOK = \angle KOF$. Namun, kita tahu bahwa $DO = OF$, maka didapatkan bahwa $KO \perp DF$ sehingga didapatkan $DOFK$ adalah belah ketupat dengan $DK = DF$ dan $\angle FKO = \angle OKD$.

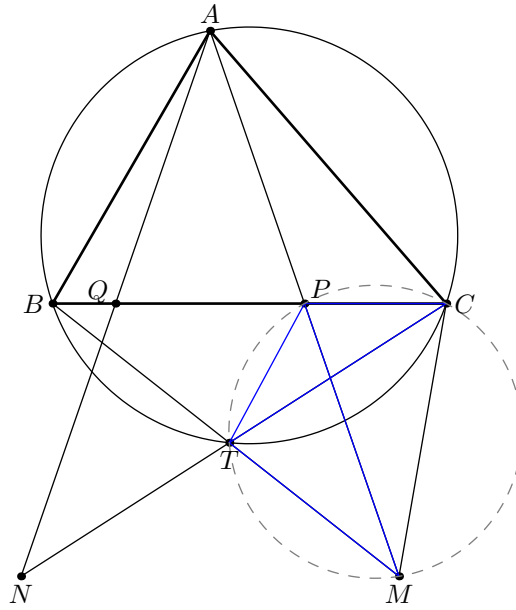
Karena $AC = AB = AF$, maka A adalah pusat lingkaran luar segitiga BFC , sehingga kita punya $\angle BAC = 2\angle BFC$ dan $\angle BAF = 2\angle BCF$. Tapi karena D, E, F, C berada di lingkaran ω , maka $\angle BCF = \angle DCF = \angle DEF = \angle KOF$. Dari sini karena K, A, E, F berada di lingkaran Γ juga, akan didapat $\angle BAF = 2\angle KOF = 2\angle KAF$ yang menyebabkan $\angle BAK = \angle KAF$. Namun, karena $AB = AF$, maka $BAFK$ adalah belah ketupat dengan $BK = KF$. Dari sini kita mendapat $BK = KF = KD$, yang berarti K haruslah menjadi pusat lingkaran luar segitiga BDF . Terbukti.

□

§1.3 IMO 2014, Problem 4

Solal. Let P and Q be on segment BC of an acute triangle ABC such that $\angle PAB = \angle BCA$ and $\angle CAQ = \angle ABC$. Let M and N be the points on AP and AQ , respectively, such that P is the midpoint of AM and Q is the midpoint of AN . Prove that the intersection of BM and CN is on the circumference of triangle ABC .

Solusi. (Tuesday, 11 October 2022) . Misalkan T adalah perpotongan BM dengan lingkaran luar (ABC) .



Karena $\angle BAP = \angle ACQ$ dan $\angle QAC = \angle PBA$ maka $\triangle AQC \sim \triangle BPA$. Dari sini didapat $\angle APQ = \angle PQA$ yang mengakibatkan $AP = AQ \implies PM = AP = AQ = QN$. Lebih jauh, kita punya

$$\frac{AP}{BP} = \frac{QC}{AQ} \implies \frac{PM}{BP} = \frac{QC}{QN}$$

Selanjutnya, kita punya $\angle MTC = \angle BTC = \angle BAC = \angle BCA + \angle ABC = \angle PAB + \angle ABC = \angle APB = \angle MPC$ sehingga didapat M, T, P, C konsiklis. Oleh karena itu, kita punya $\angle BMP = \angle TMP = \angle TCP = \angle TCB$. Namun, karena $\angle TBC = \angle MBP$, maka didapat $\triangle TBC \sim \triangle PBM$ sehingga

$$\frac{CT}{TB} = \frac{PM}{BP}$$

Dengan cara serupa, jika dimisalkan T' adalah perpotongan CN dengan lingkaran luar (ABC) , akan didapat juga

$$\frac{CT'}{T'B} = \frac{QC}{QN}$$

Oleh karena itu, kita punya

$$\frac{CT}{TB} = \frac{CT'}{T'B}.$$

Tetapi, ingat bahwa $C \neq T \neq B$ dan $C \neq T' \neq B$. Berarti haruslah $T = T'$. Ini menandakan T adalah perpotongan antara CN dan BM yang terletak di lingkaran (ABC') . Terbukti.

□

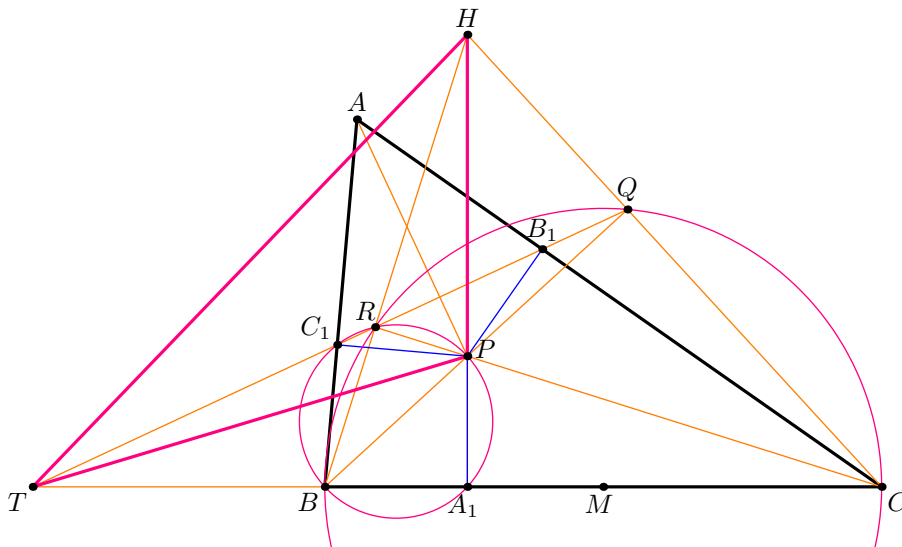
§1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

Soal. Let ABC be an acute scalene triangle and let P be a point in its interior. Let A_1, B_1, C_1 be projections of P onto triangle sides BC, CA, AB , respectively. Find the locus of points P such that AA_1, BB_1, CC_1 are concurrent and $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90^\circ$.

Solusi. (Thursday, 13 October 2022). Klaim bahwa $P \in \{I, O, H\}$ dimana I, O, H berturut-turut adalah titik bagi $\triangle ABC$, titik pusat (ABC) , dan titik tinggi $\triangle ABC$. Mudah dibuktikan bahwa $P \in \{I, O, H\}$ memenuhi. Jika $P = I$ maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ$. Jika $P = O$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) + (90^\circ - \angle B) = 90^\circ$ serta A_1, B_1, C_1 masing-masing merupakan titik tengah BC, CA, AB . Jika $P = H$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle B) + (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) = 90^\circ$ serta A, P, A_1 segaris, B, P, B_1 segaris, dan C, P, C_1 segaris.

Sekarang, asumsikan bahwa $P \notin \{O, H\}$. Akan dibuktikan bahwa haruslah $P = I$. Dari asumsi, jelas bahwa P tidak berada di AA_1, BB_1, CC_1 serta A_1 bukan merupakan titik tengah BC sehingga menurut Ceva, B_1C_1 tidak sejajar dengan BC .

Thanks TheUltimate123 for the asymptote and slice of hint from your solution!



Misalkan $T = B_1C_1 \cap BC$, $R = CP \cap B_1C_1$, $Q = BP \cap B_1C_1$, dan $H = BR \cap CQ$.

Lemma. $(B, C; T, A_1) = -1$

Bukti. Perhatikan dengan Ceva pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = 1.$$

Lalu, dengan teorema Menelaus pada $\triangle ABC$ dan transversal B_1C_1 kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CT}{TB} = -1$$

Oleh karena itu dari kedua persamaan tersebut akan didapat

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{TB}{CT} = -1$$

atau $(B, C; T, A_1) = -1$. Terbukti. □

dari lemma tersebut, jika dimisalkan $A'_1 = HP \cap BC$, karena HA'_1, CR, BQ konkuren di P , maka $BCQR$ adalah complete quadrilateral, oleh karena itu (bisa juga dengan Ceva-Menelaus) kita punya $(B, C; T, A'_1) = -1$. Namun, karena $(B, C; T, A_1) = -1$, maka $A_1 = A'_1$. Ini berarti H, P, A_1 segaris.

Lemma. $BRQC$ siklis.

Solusi. Pertama perhatikan, karena $PA_1 \perp BC$, $PB_1 \perp AC$, $PC_1 \perp AB$ maka jelas bahwa AB_1PC_1 , PC_1BA_1 dan A_1CB_1P siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \angle QBC &= \angle PBC = 90^\circ - \angle PAB - \angle PCA \\ &= 90^\circ - \angle PAC_1 - \angle PCB_1 \\ &= 90^\circ + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle PB_1C + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle QRC. \end{aligned}$$

Terbukti $BRQC$ siklis. □

Dari lemma tersebut, didapatkan bahwa $BCQR$ adalah cyclic complete quadrilateral, sehingga dengan Teorema Brocard, jika M pusat lingkaran $(BCQR)$, maka M merupakan titik tinggi dari $\triangle TPH$. Tetapi, karena H, P, A_1 segaris dan $PA_1 \perp BC$, maka $HP \perp TB$ sehingga TB merupakan garis tinggi $\triangle THB$ yang memaksa M harus berada di BC . Ini berarti BC adalah diameter $(BCQR)$ dengan M titik tengah BC sehingga $\angle BRC = \angle BQC = 90^\circ$. Hal ini mengakibatkan P adalah titik tinggi $\triangle HBC$.

Di lain sisi, karena $\angle BC_1P = \angle BRP = \angle BA_1P = 90^\circ$ maka B, C_1, R, P, A_1 konsiklis sehingga akan

didapat

$$\angle PBA = \angle PBC_1 = \angle PRC_1 = \angle CRQ = \angle CBQ = \angle CBP.$$

Dengan cara serupa akan didapat $\angle ACP = \angle PCB$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa P adalah titik bagi $\triangle ABC$ atau $P = I$. Terbukti.

□

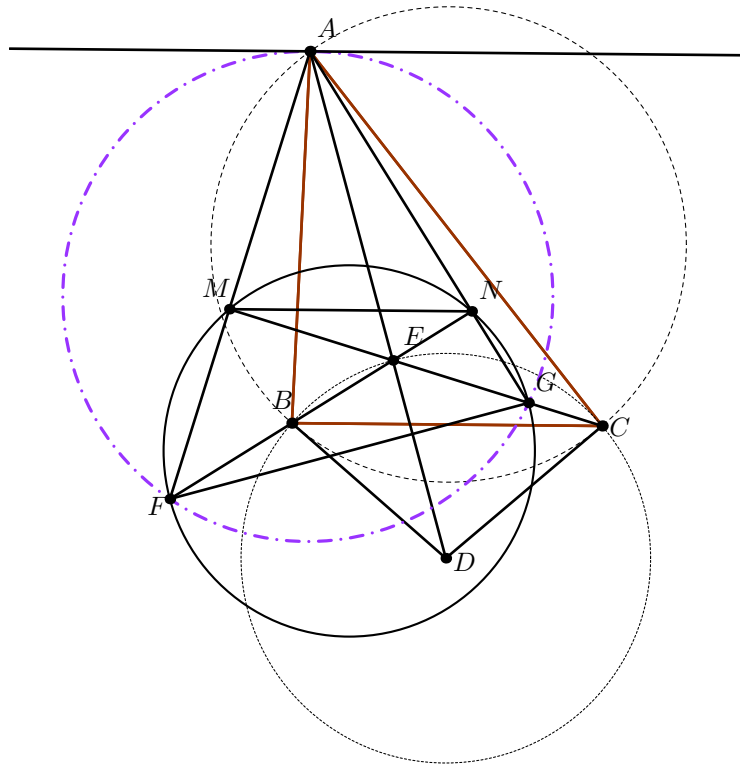
§1.5 Singapore MO Open 2022

Soal. For $\triangle ABC$ and its circumcircle ω , draw the tangents at B, C to ω meeting at D . Let the line AD meet the circle with center D and radius DB at E inside $\triangle ABC$. Let F be the point on the extension of EB and G be the point on the segment EC such that $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$. Prove that the tangent at A to the circumcircle of $\triangle AFG$ is parallel to BC .

Solusi. (Sunday, 16 October 2022) Misalkan $M = CE \cap AF$ dan $N = BE \cap AG$.

Perhatikan bahwa $\angle DBC = \angle BCD = \angle BAC$. Sehingga didapat $\angle BEC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BDC = 90^\circ + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDC) = 90^\circ + \frac{1}{2}(2\angle DBC) = 90^\circ + \angle DBC = 90^\circ + \angle BAC$ yang menyebabkan $\angle GNF = 180^\circ - \angle GEN - \angle AGE = \angle BEC - \angle BAC = 90^\circ$. Dengan cara serupa didapat $\angle GMF = 90^\circ$. Oleh karena itu, G, N, M, F konsiklis.

Selanjutnya, karena $\angle EMA = 90^\circ$ maka $\angle MNB = \angle MNE = \angle MAE = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle DEC$. Padahal, karena D pusat lingkaran (BEC) maka $\angle NBC = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle EDC = 90^\circ - \angle DEC$. Ini berarti $\angle MNB = \angle NBC$. Didapatkan bahwa $MN \parallel BC$. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa garis singgung (AFG) di A sejajar dengan MN .



Sekarang, jika dimisalkan l adalah garis singgung lingkaran (AGF) di A . Dari Tangent-Secant Theorem dan dari fakta M, N, G, F konsiklis, $\angle(GA, l) = \angle GFA = \angle GFM = 180^\circ - \angle MNG = \angle ANM$ yang menunjukkan $l \parallel MN$. Terbukti.

□

§1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

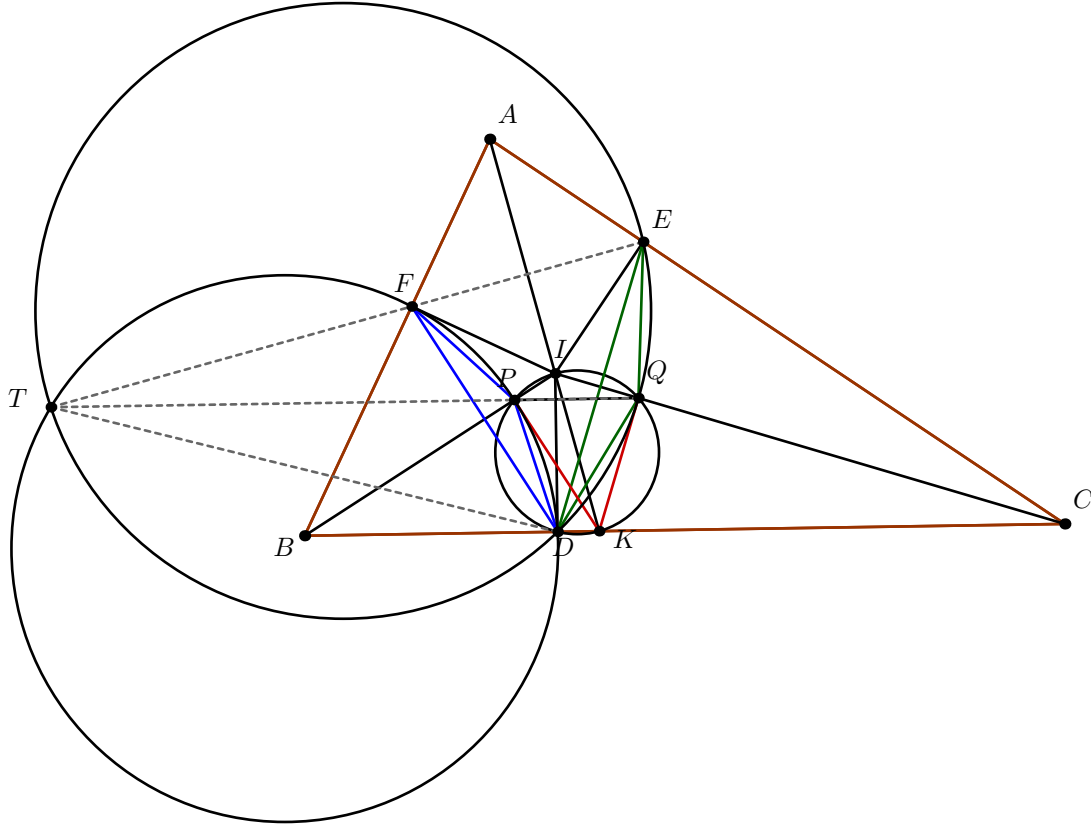
Soal. Incircle of the triangle $\triangle ABC$ is tangent to sides BC, AC, AB at points D, E, F respectively. Let I be the incentre of triangle and K be the intersection point of AI, BC . Circumcircle w of the triangle $\triangle IDK$ intersects IB and IC at points P and Q . Prove that lines EF, PQ and the tangent to w from D are concurrent.

Solusi. (Thursday, 20 October 2022) WLOG $AB < AC$. Misalkan T adalah perpotongan kedua dari lingkaran (FPD) dan (EQD) . Karena BP dan CQ masing-masing adalah garis bagi sudut B dan C , maka $FP = PD$ dan $EQ = QD$. Lalu, karena $\angle FPD = \angle FTD = \angle ETD = \angle EQD$ maka $\triangle EQD$ dan $\triangle FPD$ sebangun. Lebih jauh, D adalah pusat dari spiral similarity yang membawa $\triangle EQD$ ke $\triangle FPD$ sehingga dari well-known property, T adalah perpotongan dari EF dan QP . Oleh karena itu, akan dibuktikan bahwa TD adalah garis singgung lingkaran w di D .

Lemma. $PQ \parallel BC$

Bukti. Perhatikan bahwa karena $\angle IKB = 180^\circ - \angle BAK - \angle KBA = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B$ maka didapat

$\angle PIK = 180^\circ - \angle KBI - \angle IKB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle B - (180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B) = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$. Padahal, karena $\angle KDI = 90^\circ$ didapat IK adalah diameter ω sehingga $\angle KPI = 90^\circ$ yang menyebabkan $\angle IQP = \angle IKP = 90^\circ - \angle PIK = \frac{1}{2}\angle C = \angle ICB$ yang mengakibatkan $PQ \parallel BC$. Terbukti. $\square$



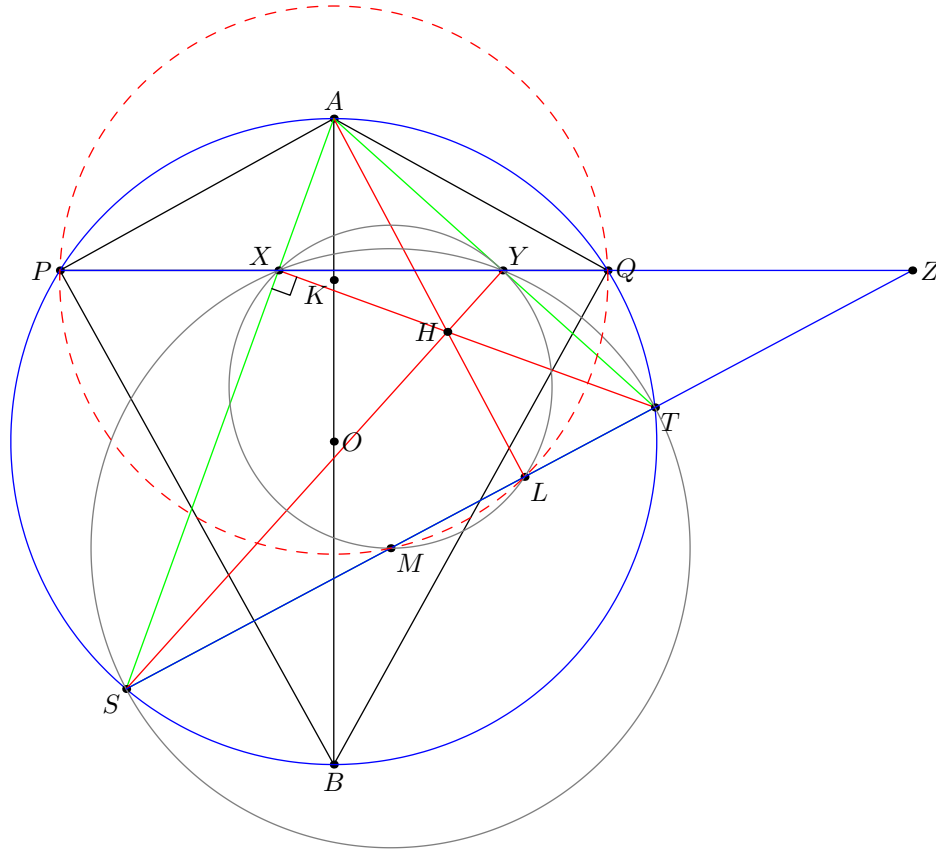
Karena $PQ \parallel BC$ maka $\angle TDB = \angle DTP = \angle DFP$. Karena $FP = PD$ maka $\angle TDB = \angle PDF$. Ini menyebabkan $\angle PDT = \angle PDF + \angle FDT = \angle TDB + \angle FDT = \angle FDB$.

Di lain sisi, karena $FP = PD$ dan $FB = BD$ maka BP melewati titik pusat lingkaran (FPD) . Lalu, karena IK diameter ω , maka $PK \perp BP$. Padahal kita juga punya $FD \perp BP$. Ini berarti $PK \parallel FD$ dan secara khusus PK menyinggung lingkaran (FPD) di P . Oleh karena itu, kita punya $\angle PKD = \angle FDB$.

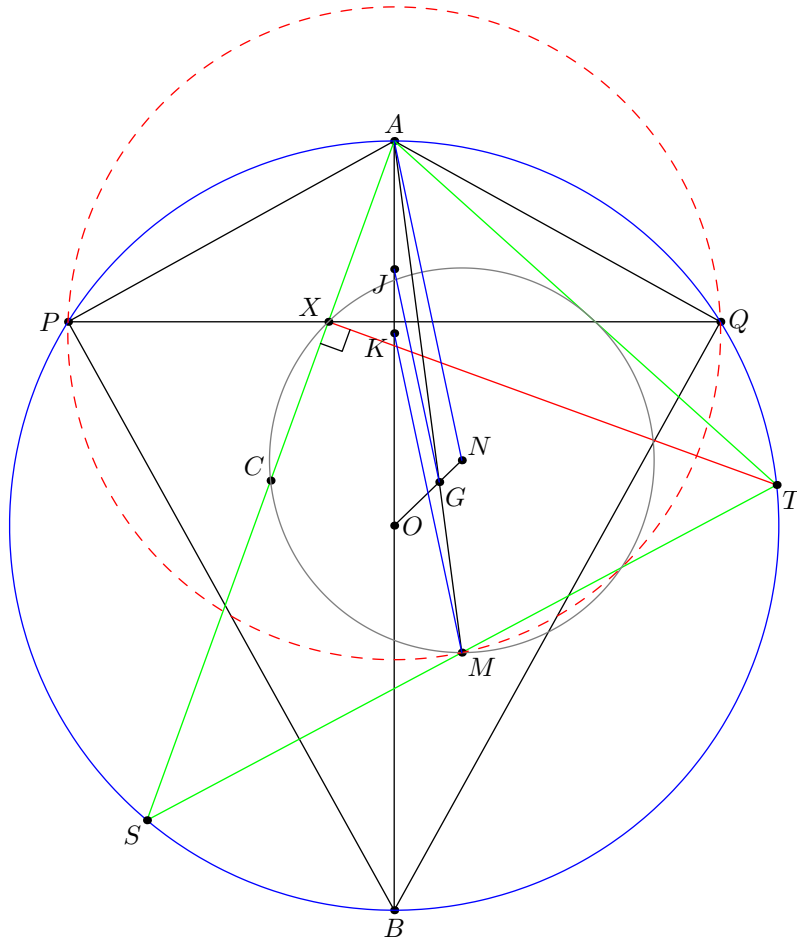
Dari fakta-fakta tersebut, akan didapatkan $\angle PQD = \angle PKD = \angle FDB = \angle PDT$, yang membuktikan bahwa TD menyinggung ω di D , seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

§1.7 USAMO 2015, Problem 2

Soal. Quadrilateral $APBQ$ is inscribed in circle ω with $\angle P = \angle Q = 90^\circ$ and $AP = AQ < BP$. Let X be a variable point on segment $\overline{PQ}$. Line AX meets ω again at S (other than A). Point T lies on arc AQB of ω such that $\overline{XT}$ is perpendicular to $\overline{AX}$. Let M denote the midpoint of chord $\overline{ST}$. As X varies on segment $\overline{PQ}$, show that M moves along a circle.


$$ZP \cdot ZQ = ZT \cdot ZS = ZY \cdot ZX = ZL \cdot ZM$$

Solusi 2. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan C adalah titik tengah AS . Karena X kaki tinggi dari T ke AS , M titik tengah ST dan C adalah titik tengah AS , maka (XCM) adalah nine point circle dari $\triangle AST$ dengan N adalah pusat lingkarannya dan G adalah titik berat $\triangle AST$.



Perhatikan kuasa titik A terhadap lingkaran (XCM) . Karena AO adalah jari-jari (AST) , maka panjang jari-jari (XCM) adalah $\frac{1}{2}AO$ sehingga didapat

$$\begin{aligned} \text{Pow}_{(XCM)}(A) &= NA^2 - \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 = AC \cdot AX = \frac{1}{2} \cdot AS \cdot AX = \frac{1}{2}AP^2 \\ \implies NA^2 &= \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 + \frac{1}{2}AP^2 \end{aligned}$$

Karena AP dan AO tidak bergantung pada X , maka AN juga tak bergantung pada X . Oleh karena itu dapat dimisalkan sebuah lingkaran ω_1 berpusat di A dan berjari-jari AN .

Jelas bahwa N, G, O segaris dan berada pada Euler line dengan $OG : GN = 2 : 1$. Misalkan K sebagai titik tengah AO dan J pada segmen AO sehingga $AJ = \frac{1}{3}AO$.

Maka didapat $OG : GN = OJ : JA$ sehingga $\triangle ONA \sim \triangle OGJ$. Berarti terdapat homothety berpusat di O dengan skala $\frac{2}{3}$ yang mengirim $A \rightarrow J$, $N \rightarrow G$, dan $\omega_1 \rightarrow \omega_2$ dimana ω_2 adalah lingkaran berpusat di J dan berjari-jari JG . Karena AN tidak bergantung pada X dan $JG = \frac{2}{3}AN$, maka KM juga tidak bergantung pada X .

Selanjutnya, karena $AJ : JK = AG : GM = 2 : 1$ maka $\triangle AJG \sim \triangle AKM$. Berarti terdapat homothety berpusat di A dengan skala $\frac{3}{2}$ yang mengirim $J \rightarrow K$, $G \rightarrow M$, dan $\omega_2 \rightarrow \omega_3$ dimana ω_3 adalah lingkaran berpusat di K dan berjari-jari KM . Tetapi, karena JG tidak bergantung pada X

dan $KM = \frac{3}{2}JG$, maka KM juga tidak bergantung pada X . Oleh karena itu M terletak di lingkaran ω_3 yang tidak bergantung dengan X . Terbukti. $\square$

§1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3

Soal. An acute-angled triangle ABC is fixed on a plane with largest side BC . Let PQ be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point P lies on the smaller arc AB , and the point Q is on the smaller arc AC . Points X, Y, Z are feet of perpendiculars dropped from point P to the line AB , from point Q to the line AC and from point A to line PQ . Prove that the center of the circumscribed circle of triangle XYZ lies on a fixed circle.

Terjemahan: Diberikan sebuah segitiga lancip ABC yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah BC . Misalkan PQ adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga ABC , dengan titik P berada di busur AB yang lebih kecil dan titik Q berada di busur AC yang lebih kecil. Titik X, Y, Z berturut-turut adalah kaki tinggi titik P ke garis AB , titik Q ke garis AC , dan titik A ke garis PQ . Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga XYZ berada pada sebuah lingkaran tetap.

Solusi. (Thursday, 27 October 2022) Misalkan l_1 dan l_2 berturut-turut adalah garis sumbu XZ dan ZY . Misalkan $l_1 \cap AB = M$, $l_1 \cap XZ = K$, $l_2 \cap ZY = L$ dan $l_2 \cap AC = N$. Terakhir definisikan O_1, O_P, O_Q berturut-turut sebagai pusat lingkaran (XYZ) , (PXA) , (QYA) . Jelas O_1 merupakan perpotongan l_1 dan l_2 , l_1 melewati O_P dan l_2 melewati O_Q .

$$\angle O_Q N A = \angle L N Y = 90^\circ - \angle N Y L = 90^\circ - \angle A Y Z = 90^\circ - \angle A Q Z = 90^\circ - \angle A Q P = \angle Q P A = \angle Q C A$$

yang menyebabkan $O_Q N \parallel QC$. Dengan cara yang sama diperoleh juga $O_P M \parallel PB$. Karena O_Q dan O_P masing-masing merupakan titik tengah AQ dan AP , maka M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan AC . Hal ini menyebabkan l_1 dan l_2 berturut-turut pasti melewati titik tengah AB dan AC untuk seluruh kemungkinan letak P, Q . Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa besar $\angle MO_1 N$ yang akan membuktikan bahwa lingkaran yang melewati M, N, O_1 tetap.

Perhatikan karena $\angle ZXO_1 = \angle ZLO_1 = 90^\circ$ maka $XZLO_1$ siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
 \angle MO_1N &= \angle KO_1L \\
 &= \angle KZL \\
 &= \angle XZA + \angle AZY \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZXA) + (\angle ZAY + \angle AYZ) \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZAY) + (\angle ZXA + \angle AYZ) \\
 &= \angle BAC + (\angle ZPA + \angle AQZ) \\
 &= \angle BAC + 90^\circ
 \end{aligned}$$

Karena $\angle BAC$ tetap, maka $\angle MO_1N$ tetap, sesuai yang ingin dibuktikan.

□

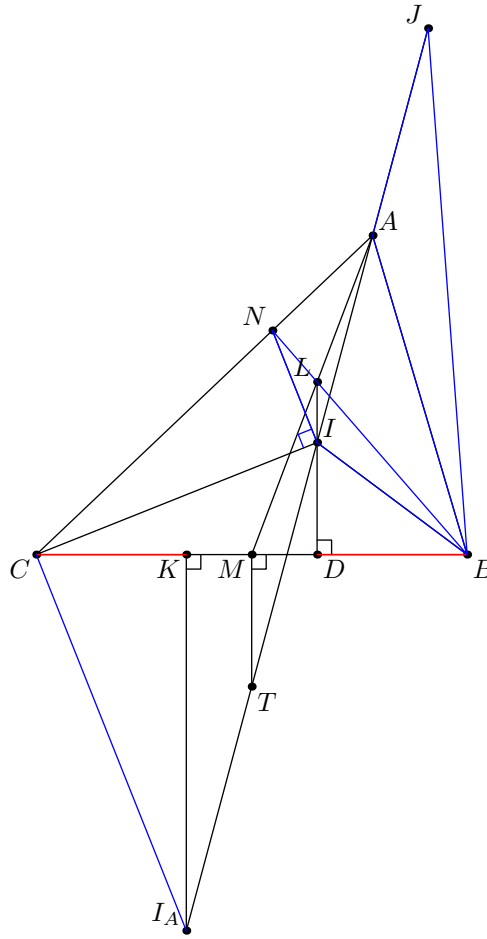
§1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2

Soal. Given triangle ABC with incenter I and A -excenter J . Circle ω_b centered at point O_b passes through point B and is tangent to line CI at point I . Circle ω_c with center O_c passes through point C and touches line BI at point I . Let O_bO_c and IJ intersect at point K . Find the ratio IK/KJ .

Solusi. (Friday, 28 October 2022) Misalkan M_b , M_c , dan M berturut-turut adalah titik tengah IB , IC , dan IJ . Dari lemma terkenal, M adalah titik pusat lingkaran $(BICJ)$ dan M berada di lingkaran (ABC) . Oleh karena itu, M_bM dan M_cM adalah garis sumbu lingkaran (BIC) . Di lain sisi, kita juga punya O_bM_b dan O_cM_c berturut-turut adalah garis sumbu dari lingkaran ω_b dan ω_c . Hal ini menyebabkan M, O_b, M_b segaris dan M, O_c, M_c segaris. Namun, sadari bahwa $MO_b \perp BI$ dan $O_cI \perp BI$ (karena I merupakan titik singgung ω_c) yang menyebabkan $MO_b \parallel O_cI$. Dengan cara serupa $MO_c \parallel O_bI$ juga. Oleh karena itu kita peroleh MO_bIO_c adalah sebuah jajar genjang sehingga K merupakan titik tengah dari IM atau $IK = \frac{1}{2}IM = \frac{1}{4}IJ$. Ini berakibat $\frac{IK}{KJ} = \frac{\frac{1}{4}IJ}{\frac{3}{4}IJ} = \boxed{\frac{1}{3}}$.

17

$\angle JBA = \angle LBI$ cukup dibuktikan N, L, B segaris.



Sekarang perhatikan bahwa $\angle INA = 180^\circ - \angle CNI = 90^\circ + \angle ICN = \angle I_ACI + \angle ICN = \angle I_ACA$ yang mengakibatkan $NI \parallel CI_A$. Diperoleh $\frac{II_A}{IA} = \frac{CN}{AN}$.

Di lain pihak, dengan properti terkenal, kita punya $CK = DB$ dan $KM = MD$. Hal ini menyebabkan $II_A = 2IT$. Lalu, karena $MT, LI \perp BC$ maka $MT \parallel LI$ sehingga $\frac{IT}{IA} = \frac{ML}{AL}$. Dari sini kita peroleh

$$\frac{CN}{AN} = \frac{II_A}{IA} = \frac{2IT}{IA} = \frac{2ML}{AL}$$

yang mengakibatkan

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{\frac{1}{2}CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB}.$$

Padahal dengan dalil sinus pada $\triangle ABN$ dan $\triangle NBC$ serta $\triangle ABL$ dan $\triangle LBM$, akan didapat

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{\sin \angle BNA}{\sin \angle ABN} \cdot \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle CNB} = \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN}$$

dan

$$\frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB} = \frac{\sin \angle BLA}{\sin \angle ABL} \cdot \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle MLB} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}$$

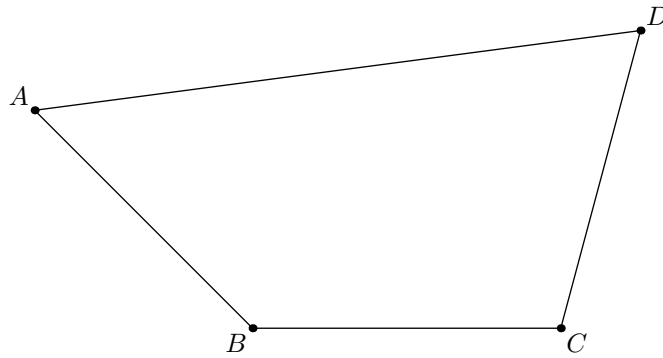
sehingga sekarang kita punya

$$\frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}.$$

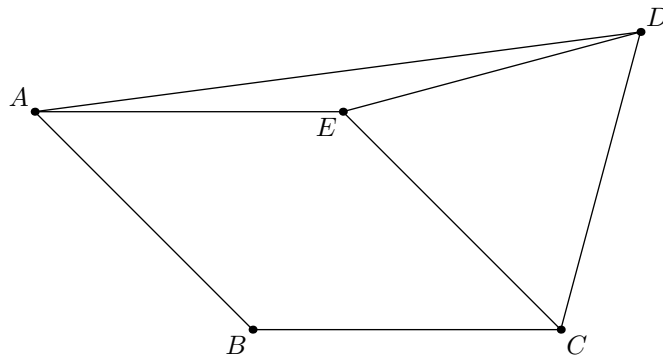
Namun, kita mengetahui bahwa $\angle ABN + \angle NBC = \angle ABL + \angle LBC = \angle ABC < 180^\circ$. Hal ini memaksa $\angle ABN = \angle ABL$ dan $\angle NBC = \angle LBC$ atau setara dengan titik-titik N, L, B segaris, seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

§1.11 IMSO 2021

Soal. In the diagram below, $AB = BC = CD$, $\angle ABC = 135^\circ$ and $\angle BCD = 105^\circ$. What is the measure, in degrees, of $\angle ADC$?



Solusi. Definisikan titik E di dalam segiempat $ABCD$ sedemikian sehingga $AEBC$ membentuk jajargenjang.

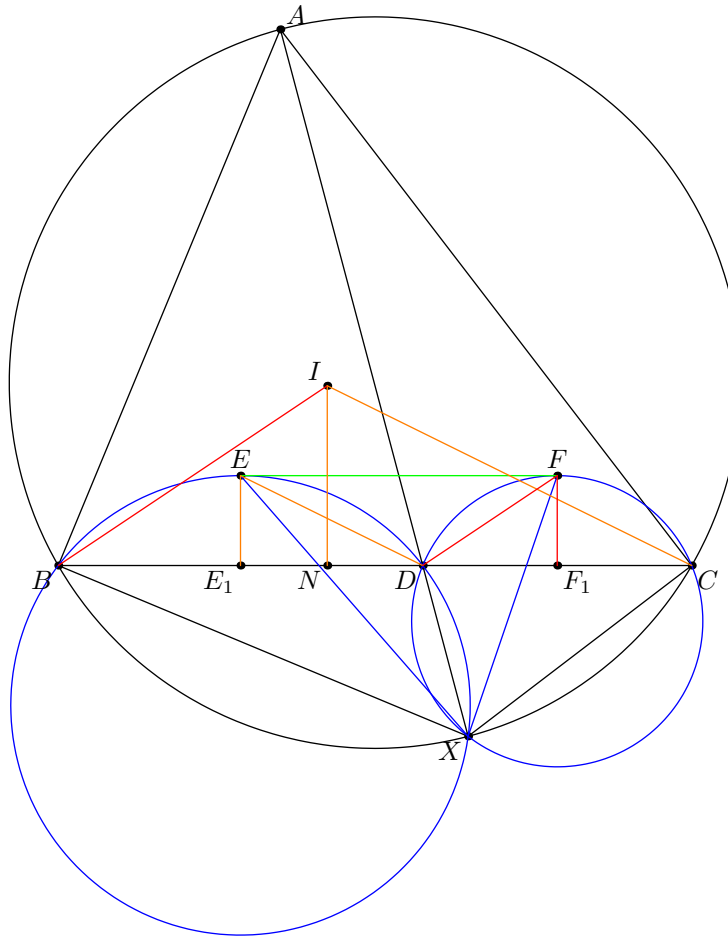


Perhatikan bahwa $\angle DCE = \angle DCB - \angle ECB = \angle DCB - (180^\circ - \angle CBA) = 105^\circ - (180^\circ - 135^\circ) = 60^\circ$. Lalu, perhatikan bahwa $EC = AB = DC$. Ini berarti $\triangle EDC$ adalah segitiga sama sisi. Sekarang, $\angle DEA = 360^\circ - \angle AEC - \angle CED = 360^\circ - \angle CBA - \angle DCE = 360^\circ - 135^\circ - 60^\circ = 165^\circ$. Tetapi kita tahu bahwa $AE = BC = CD = DE$, maka $\angle ADE = \frac{1}{2}(180^\circ - 165^\circ) = \frac{15^\circ}{2}$. Oleh karena itu didapat $\angle ADC = \angle ADE + \angle EDC = \frac{15^\circ}{2} + 60^\circ = \frac{135^\circ}{2}$. $\square$

§1.12 Philippine MO 2022, Problem 6

Soal. In $\triangle ABC$, let D be the point on side BC such that $AB + BD = DC + CA$. The line AD intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ again at point $X \neq A$. Prove that one of the common tangents of the circumcircles of $\triangle BD X$ and $\triangle CD X$ is parallel to BC .

Solusi. Misalkan I adalah titik bagi $\triangle ABC$ dengan N adalah titik singgung lingkaran dalam $\triangle ABC$ dengan BC . Definisikan $E \neq X$ dan $F \neq X$ berturut-turut sebagai perpotongan garis bagi dalam $\angle DXB$ dengan lingkaran (DXB) dan perpotongan garis bagi dalam $\angle CXD$ dengan lingkaran (DXC) . Misalkan pula E_1 dan F_1 berturut-turut sebagai proyeksi E dan F ke BC .



Jika s adalah setengah keliling $\triangle ABC$, maka $AC + CD = AB + BD = s$ sehingga $CD = s - AC = BN$ atau dengan kata lain, D adalah titik singgung A -excircle dengan BC dengan $BD = NC$ dan $BN = CD$. Lalu, perhatikan karena XE garis bagi $\angle DXB$ sehingga $ED = EB$ yang secara langsung menyebabkan $E_1D = E_1B = \frac{1}{2}BD$. Dengan cara serupa didapat $DF_1 = \frac{1}{2}CD$. Selanjutnya, kita punya

$$\angle EDE_1 = \angle EDB = \angle EXB = \frac{1}{2}\angle AXB = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICN$$

yang menyebabkan $ED \parallel IC$. Karena $IN \perp BC$ dan $EE_1 \perp BC$ maka $IN \parallel EE_1$. Fakta-fakta tersebut mengimplikasikan bahwa $\triangle ICN \sim \triangle EDE_1$. Dengan cara serupa akan didapat juga

$\triangle IBN \sim \triangle FDF_1$. Oleh karena itu,

$$\frac{EE_1}{IN} = \frac{E_1D}{NC} = \frac{\frac{1}{2}BD}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CD} = \frac{DF_1}{BN} = \frac{FF_1}{IN}$$

atau $EE_1 = FF_1$. Karena $EE_1 \parallel IN \parallel FF_1$ dan $EE_1 = FF_1$, maka EE_1F_1F adalah sebuah persegi panjang dengan $EF \parallel E_1F_1$.

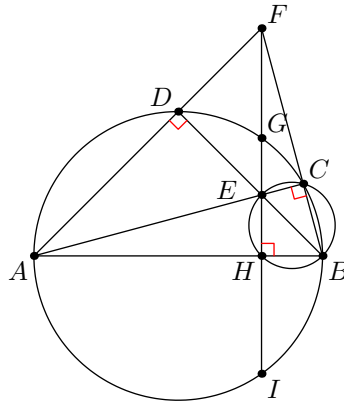
Sekarang akan dibuktikan bahwa E_1F_1 memang adalah garis singgung lingkaran (BXD) dan (CXD) . Perhatikan bahwa dengan Tangent-Secant Theorem, $\angle DEF = \angle EDB = \angle EBD$ mengimplikasikan EF menyinggung (BXD) di E . Dengan cara serupa EF menyinggung (CXD) di F . Terbukti bahwa salah satu garis singgung persekutuan (BXD) dan (CXD) sejajar dengan EF .

□

§1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

Soal. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral whose side AB is at the same time the diameter of the circle. The lines AC and BD intersect at point E and the extensions of lines AD and BC intersect at point F . Segment EF intersects the circle at G and the extension of segment EF intersects AB at H . Show that if G is the midpoint of FH , then E is the midpoint of GH .

Solusi. Misalkan I adalah perpotongan kedua antara garis CG dan lingkaran $(ABCD)$.



Perhatikan karena $\angle ECB = \angle EHB$ maka $ECBH$ siklis. Sekarang, jika G titik tengah FH kita dapat memisalkan $FG = GH = HI = x$ (karena AB diameter maka $GH = HI$). Berarti dengan menggunakan power of a point di lingkaran $(ABCD)$ dan $(ECBH)$ akan didapat

$$FE \cdot 2x = FE \cdot FH = FC \cdot FB = FG \cdot FI = x \cdot 3x = 3x^2$$

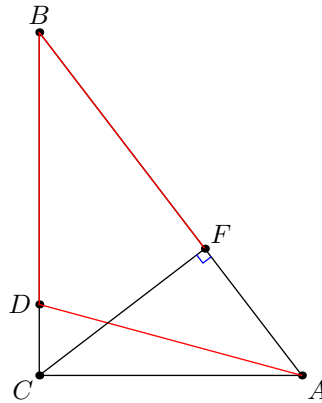
yang menyebabkan $FE = \frac{3}{2}x$ atau $GE = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}GH$ yang menunjukkan bahwa E titik tengah GH .

□

§1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

Soal. In the right triangle ABC , CF is the altitude based on the hypotenuse AB . The circle centered at B and passing through F and the circle with centre A and the same radius intersect at a point of CB . Determine the ratio $FB : BC$.

Solusi. Misalkan D adalah perpotongan dua lingkaran tersebut yang terletak di BC . Misalkan pula $\angle CBA = \alpha$ dan $BD = BF = DA = x$. Karena $BD = DA$ kita punya $\angle DAB = \alpha$ dan $\angle CDA = 2\alpha$. Ini berarti $CA = DA \sin \angle CDA = x \sin 2\alpha$. Lalu, karena $CF \perp AB$ maka $\angle BCF = 90^\circ - \alpha$ dan $\angle FCA = \alpha$. Oleh karena itu, $FA = CA \sin \angle FCA = x \sin 2\alpha \sin \alpha$.



Di lain sisi, karena $BD = DA$, kita juga punya $\frac{1}{2}AB = BD \cos \angle DBA = x \cos \alpha$. Berarti

$$AB = BF + FA$$

$$2x \cos \alpha = x + x \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin^2 \alpha \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha - (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) = 1$$

$$2 \cos^3 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

Sekarang, perhatikan bahwa $CD = DA \cos \angle CDA = x \cos 2\alpha$. Berarti $BC = BD + DC = x + x \cos 2\alpha = x(1 + \cos 2\alpha) = x(1 + 2 \cos^2 \alpha - 1) = 2x \cos^2 \alpha$ sehingga kita punya

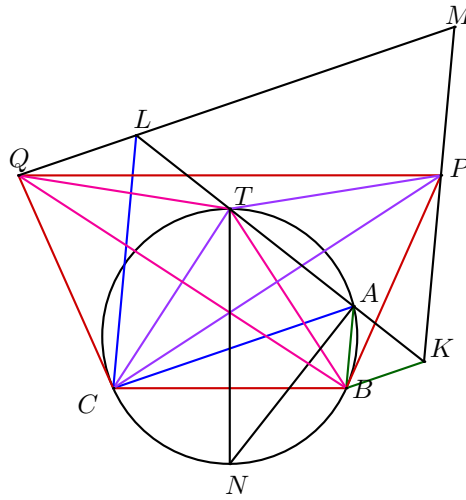
$$\frac{FB}{BC} = \frac{x}{2x \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

□

§1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcircle Γ . Let P and Q be points in the half plane defined by BC containing A , such that BP and CQ are tangents to Γ and $PB = BC = CQ$. Let K and L be points on the external bisector of the angle $\angle CAB$, such that $BK = BA, CL = CA$. Let M be the intersection point of the lines PK and QL . Prove that $MK = ML$.

Solusi. (Friday, 23 December 2022) Perhatikan untuk kasus $AB = AC$, karena kesimetrian, jelas bahwa $MK = ML$. Oleh karena itu, WLOG $AB < AC$.



Misalkan $T \neq A$ adalah perpotongan garis bagi luar $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ . Lalu, misalkan $N \neq A$ adalah perpotongan garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ . Dari sifat garis bagi dalam dan luar, $\angle TAN = 90^\circ$ yang menunjukkan juga bahwa TN diameter Γ . Selain itu, T adalah titik tengah dari busur BC sehingga $TB = TC$.

Lemma. $TQCB$ dan $TPBC$ adalah layang-layang yang kongruen

Bukti. Karena QC menyinggung Γ di C , maka $\angle TCQ = \angle TBC = \angle BCT$. Di lain sisi, karena $BC = CQ$ dan $TB = TC \implies \angle TBC = \angle BCT$, maka $TC \perp QB$ sehingga $TQCB$ adalah layang-layang dengan $TB = TQ$. Analogi cara tersebut, didapatkan bahwa $TPBC$ adalah layang-layang juga.

Selanjutnya, karena TN adalah garis sumbu yang membagi dua sama besar segmen BC dan $TN \perp BC$, serta $BP = CQ$, maka dari kesimetrian kita punya $TQ = TP$ dan $TC = TB$. Hal ini menyebabkan $TQCB \cong TPBC$. $\square$

Lemma. $LQTC$ dan $PKTB$ adalah segiempat siklis.

Bukti. Perhatikan bahwa $\angle TLC = \angle CAT$ karena $LC = AC$. Dari sini, karena $TQCB \cong TPBC$

adalah layang-layang dan $TABC$ siklis, maka

$$\angle TLC = \angle CAT = \angle CBT = \angle TQC$$

yang menunjukkan bahwa $LQTC$ siklis. Dengan cara serupa didapat $PKTB$ siklis. $\square$

Karena layang-layang $TQCB$ dan $TPBC$ kongruen, maka $\angle TCQ = \angle PBT$. Berarti akan didapat

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle QLT = \angle TCQ = \angle PBT = \angle PKT = \angle MKL$$

yang membuktikan bahwa $ML = MK$. $\square$

§1.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono

Soal. Diberikan persegi panjang $ABCD$. Titik P adalah perpotongan garis BC dengan garis yang melalui A dan tegak lurus AC . Titik Q pada segmen CD . Garis PQ memotong garis AD di R . Garis BR memotong garis AQ di X . Buktikan bahwa jika titik Q bergerak sepanjang segmen CD , maka besar $\angle BXC$ konstan.

(Authored by Wildan Bagus Wicaksono)

Solusi. (Friday, 21 July 2023) Akan dibuktikan bahwa $ABCXD$ siklis.

Misalkan X' adalah perpotongan BR dengan lingkaran $(ABCD)$. Misalkan pula Q' perpotongan AX' dengan CD .

Misalkan S adalah proyeksi A ke PQ . Karena $\angle ASQ = \angle ADQ = 90^\circ$ maka $ASQD$ siklis.

$$RX' \cdot RB = RD \cdot DA = RQ \cdot QS.$$

Sadari bahwa karena $\angle ABP = \angle PAC$ dan $\angle BCA = \angle PCA$ maka $\triangle BAP \sim \triangle BCA$ yang langsung mengakibatkan $\angle PAB = \angle ACB$. Sekarang karena $\angle ASP = \angle ABP = 90^\circ$ maka $ASBP$ siklis, sehingga didapat

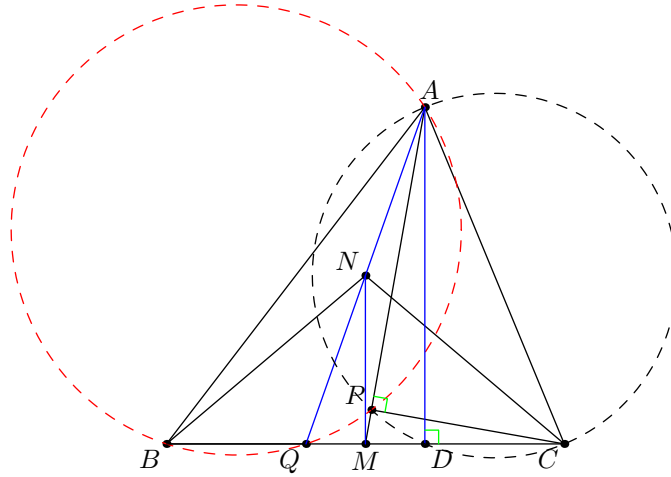
$$\angle PSB = \angle PAB = \angle ACB = \angle AX'B = \angle Q'X'B.$$

Dari kedua fakta tersebut didapat $\angle QX'B = \angle Q'X'B$ yang menunjukkan $Q = Q'$ yang mengakibatkan $X = X'$. Soal terbukti. $\square$

§1.17 USAJMO 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC , let M be the midpoint of $\overline{BC}$. Let P be the foot of the perpendicular from C to AM . Suppose that the circumcircle of triangle ABP intersects line BC at two distinct points B and Q . Let N be the midpoint of $\overline{AQ}$. Prove that $NB = NC$.

Solusi 1. (Friday, 21 July 2023) Misalkan D adalah proyeksi A ke BC . Berarti kita punya $\angle CPA = \angle CDA = 90^\circ$ yang langsung mengakibatkan $CPDA$ siklis.

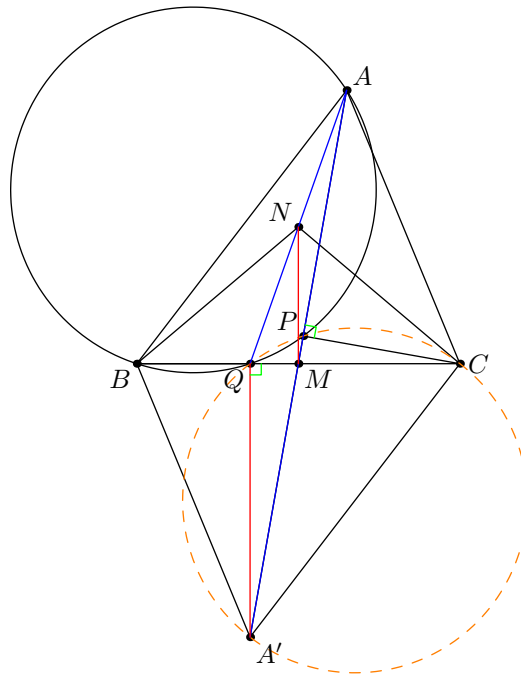


Sekarang perhatikan dari *power of a point* pada lingkaran $(ABPQ)$ dan $(CPDA)$ didapat

$$BM \cdot MQ = PM \cdot MA = CM \cdot MD.$$

Namun, karena $BM = CM$ maka didapatkan $MQ = MD$. Hal ini mengimplikasikan $QM : MD = QN : NA$ sehingga $\triangle MQN \sim \triangle DQA$ yang berakibat $\angle QMN = \angle QDA = 90^\circ$. Tentu saja karena M titik tengah BC dan $MN \perp BC$, maka $BN = CN$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Solusi 2. (Friday, 21 July 2023) Misalkan A' adalah titik hasil pencerminan A terhadap M .



Perhatikan bahwa dengan *power of a point* kita punya

$$MQ \cdot MC = MQ \cdot MB = MP \cdot MA = MP \cdot MA'$$

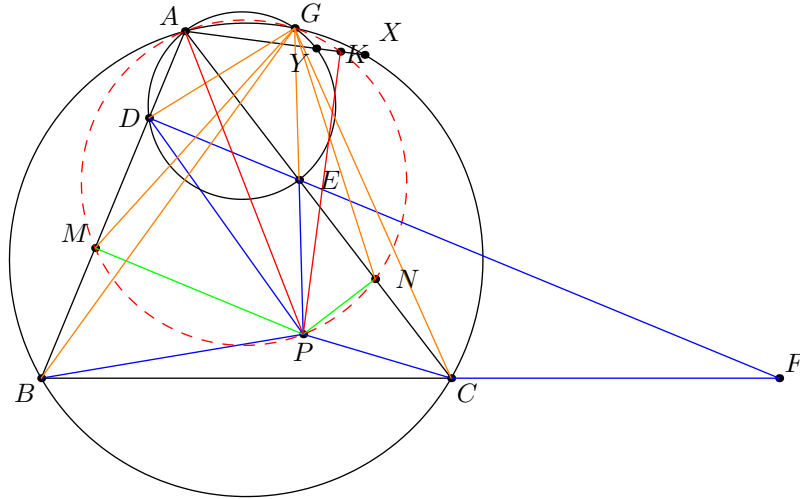
yang menunjukkan bahwa Q, C, A', P konsiklis. Oleh karena itu $\angle CQA' = \angle CPA' = 90^\circ$ atau $QA' \perp BC$.

Di lain sisi, karena $AN = NQ$ dan $AM = MA'$, maka $NM \parallel QA'$ yang mengakibatkan $NM \perp BC$. Karena $M = BC$, maka $BN = NC$. Terbukti. $\square$

§1.18 Korea 2023, Problem 1

Soal. In a triangle ABC ($\overline{AB} < \overline{AC}$), points $D(\neq A, B)$ and $E(\neq A, C)$ lies on side AB and AC respectively. Point P satisfies $\overline{PB} = \overline{PD}$, $\overline{PC} = \overline{PE}$. $X(\neq A, C)$ is on the arc AC of the circumcircle of triangle ABC not including B . Let $Y(\neq A)$ be the intersection of circumcircle of triangle ADE and line XA . Prove that $\overline{PX} = \overline{PY}$.

Solusi. (Saturday, 22 July 2023) Misalkan garis DE memotong garis BC di F . Perhatikan bahwa $BCED$ merupakan *complete quadrilateral* sehingga berdasarkan teorema Miquel, lingkaran (ADE) , (BDF) , (CEF) , dan (ABC) bertemu di satu titik, misalkan di titik G .



Perhatikan bahwa $\angle BGD = \angle BFD = \angle CFE = \angle CGE$ dan $\angle DBG = \angle ABG = \angle ACG = \angle ECG$ yang menyebabkan $\triangle GDB \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika dimisalkan M dan N berturut-turut adalah titik-titik tengah dari BD dan CE , maka $\triangle GDM \sim \triangle GEN$. Dari sini didapat $\angle GMA = \angle GMD = \angle GNE = \angle GNA$ yang mengimplikasikan G, M, N, A siklis.

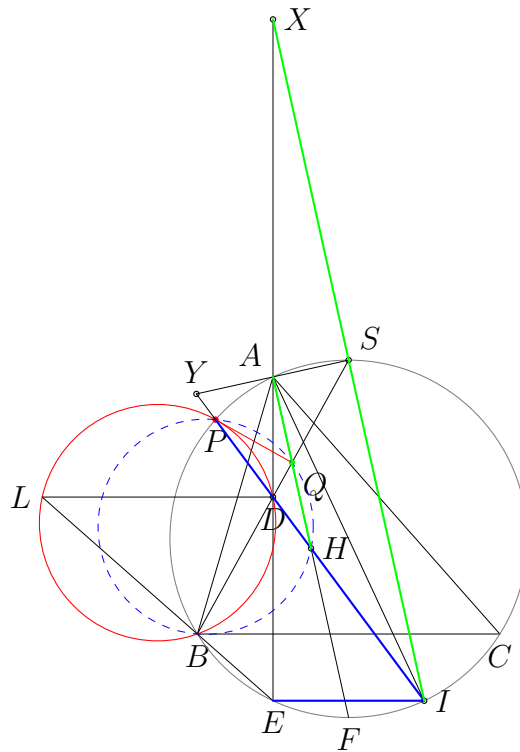
Di lain sisi, kita punya $\angle YXG = \angle AXG = \angle ACG = \angle ECG$ dan $\angle GYX = \angle GYA = \angle GEA = \angle GEC$ yang mengimplikasikan $\triangle GYX \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika K adalah titik tengah YX , maka $\triangle GYK \sim \triangle GEN$ yang menyebabkan $\angle GKA = \angle GKY = \angle GNE = \angle GNA$ yang dengan kata lain mengakibatkan G, A, K, N konsiklis.

Terakhir, karena $DP = PB$ dan M titik tengah BD , maka $PM \perp AM$. Dengan cara serupa didapat pula $PN \perp AN$. Dari sini mudah disimpulkan bahwa $AMPN$ siklis dengan AP sebagai diameternya. Fakta-fakta tersebut mengantarkan kita pada fakta A, K, N, P, M, G konsiklis dengan AP sebagai diameter. Hal ini langsung membuat $PK \perp YX$. Karena K adalah titik tengah YX maka dapat disimpulkan bahwa $PY = PX$. Terbukti. $\square$

§1.19 IMO 2023, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC . Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A . The perpendicular from A to BC meets BS at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L . Denote the circumcircle of triangle BDL by ω . Let ω meet Ω again at $P \neq B$. Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.

Solusi 1. (Sunday, 23 July 2023) Misalkan $I \neq P$ adalah perpotongan PD dengan Ω . Misalkan pula F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan H sebagai perpotongan PI dengan AF . Terakhir, definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P .



Lemma. $EI \parallel BC$

Bukti 1. Dengan Rheim Theorem, kita punya $\angle IEL = \angle IEB = \angle IPB = \angle DPB = \angle DLB = \angle DLE$ yang jelas membuktikan bahwa $EI \parallel LD \parallel BC$. $\square$

Bukti 2. Karena $BC \parallel LD$ maka $\angle EBC = \angle BLD = \angle BPD = \angle BPI$ sehingga panjang busur BEI sama dengan panjang busur EIC yang menyebabkan $BE = IC$. Dari sini jelas bahwa $BEIC$ adalah trapesium sama kaki sehingga $EI \parallel BC$. $\square$

Karena $AE \perp BC$ maka $\angle IEA = 90^\circ$ hal ini menunjukkan bahwa IA adalah diameter Ω . Jelas dari fakta tersebut bahwa $\angle APH = \angle API = 90^\circ$. Oleh karena itu $\triangle APH$ siku-siku di P .

Sekarang, observasi bahwa F merupakan titik tengah busur BC yang tidak mengandung A . Oleh karena itu, FS merupakan garis sumbu BC dan juga merupakan diameter Ω sehingga $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$. Oleh karena itu, didapat $AS = EF = FI$ yang kembali menyebabkan $AF \parallel SI$. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula $AS \perp AF$ dan $DI \perp IF$ yang berarti $ASIF$ adalah sebuah persegi panjang.

Lemma. $AQ = QH$

Bukti 1. Misalkan IS berpotongan dengan AE di X . Definisikan $M = \text{mid}(BC)$ yang juga dilalui SF . Karena $EX \parallel MS$ maka $\frac{IX}{IS} = \frac{IE}{IM} = 2$. Selanjutnya, karena $AF \parallel SI \implies AH \parallel IX$ maka dari homothety yang berpusat di D dan mengirim AH ke XI maka $\frac{AQ}{QH} = \frac{XS}{SI} = 1$ atau $AQ = QH$. $\square$

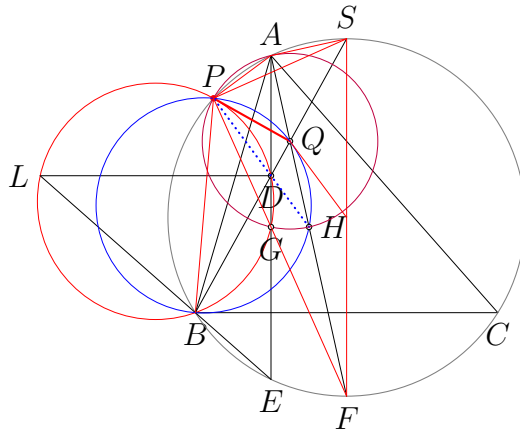
Bukti 2. Misalkan Y adalah perpotongan SA dengan IP . Karena AI adalah diameter Ω dan AE adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka AF juga merupakan garis bagi $\angle EAI$. Di lain sisi, karena $\angle YAF = \angle SAF = 90^\circ$ dan AF adalah garis bagi dalam $\angle EAI$, maka AY adalah garis bagi luar $\angle EAI$. Oleh karena itu, dengan teorema garis bagi, kita punya $(Y, H; D, I) = -1$. Di sisi lain karena $SI \parallel AF$, jika P_∞ adalah *point at infinity*, maka

$$(A, H, Q, P_\infty) \stackrel{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

$\square$

Sadari bahwa $PQHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena $AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P , maka $\angle DPQ = \angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q . Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Thursday, 21 August 2025) Misalkan F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Terakhir, Definisikan H sebagai perpotongan kedua dari lingkaran (PQB) dengan AF . Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P .



Lemma. P, D, H segaris.

Bukti. Perhatikan dari fakta $LD \parallel BC$, $PQHB$ siklis, dan F titik tengah busur BC , serta SF diameter (sehingga $SF \perp BC \implies SF \parallel AE$), kita punya

$$\begin{aligned}
 \angle BPH &= \angle BQH \\
 &= \angle BQF \\
 &= \angle QBF + \angle BFQ \\
 &= \angle SBF + \angle BFA \\
 &= \angle SCF + \angle BCA \\
 &= \angle SCA + \angle BCF \\
 &= \angle EAF + \angle BAF \\
 &= \angle EAF + \angle FAC \\
 &= \angle EAC \\
 &= \angle EBC \\
 &= \angle BLD \\
 \angle BPH &= \angle BPD.
 \end{aligned}$$

yang membuktikan bahwa P, D, H segaris. □

Lemma. AH diameter lingkaran (APH) .

Bukti. Dari $PQHB$ siklis, kita punya

$$\angle AHP = \angle QHP = \angle QBP = \angle SBP = \angle SFP.$$

Lalu, kita juga punya

$$\angle PAH = \angle PAF = \angle PSF.$$

Padahal, karena SF diameter Ω maka $\angle SFP + \angle PSF = 90^\circ \implies \angle AHP + \angle PAH = 90^\circ$ yang mengakibatkan AH diameter lingkaran APH . Terbukti. □

Selanjutnya dari Lemma didapat bahwa Q pusat lingkaran (APH) . Oleh karena itu, $\angle H PQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* terbukti bahwa QP menyinggung ω di Q . □

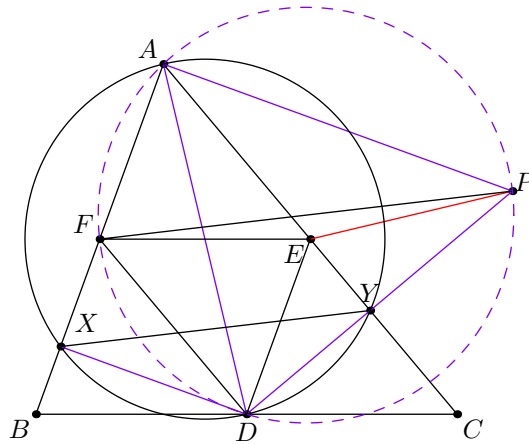
§1.20 Japan 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC , let D, E, F be the midpoints of BC, CA, AB respectively. Let X, Y be the feet of altitude from D to AB, AC respectively. The line through F parallel to XY meets line DY at P . Prove that $AD \perp EP$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Perhatikan karena $\angle AYD = \angle AXD = 90^\circ$ maka $AYDX$ siklis. Lalu, karena $PF \parallel YX$ juga kita akan punya

$$\angle FPD = \angle XYD = \angle XAD = \angle FAD$$

yang menunjukkan bahwa $APDF$ siklis.



Sekarang karena $CE : EA = CD : DB$ maka $DE \parallel AB$ sehingga $\angle DEY = \angle BFD$. Oleh karena itu didapat

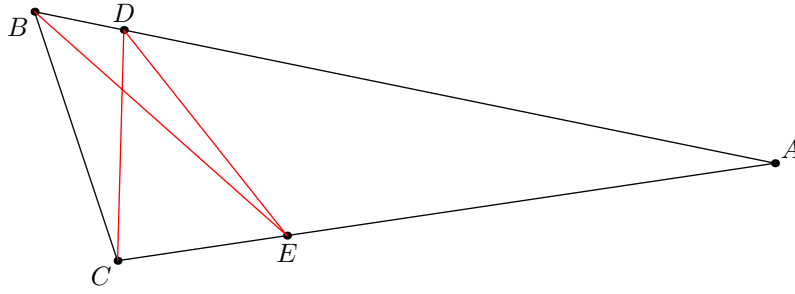
$$\angle APD = \angle AFD = \angle BFD = \angle DEY = 90^\circ - \angle PDE$$

yang mengakibatkan $DE \perp AP$. Karena kita juga tahu bahwa $AY \perp DP$ maka E adalah titik tinggi (*orthocenter*) dari $\triangle ADP$ sehingga didapat $AD \perp EP$. Terbukti. $\square$

§1.21 Random Problem 2

Soal. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut $\angle ABC = 60^\circ$ dan $\angle BCA = 100^\circ$. Pada sisi AB dan AC berturut-turut terdapat titik D dan E sehingga $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$. Tentukan besar sudut $\angle BED$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Diketahui $\angle CAB = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$. Oleh karena itu jelas bahwa $\angle EDC = 2\angle CAB = 40^\circ$ dan $\angle BCD = \angle CAB = 20^\circ$. Selain itu $\angle DCA = \angle BCA - \angle BCD = 80^\circ$ sehingga $\angle CDA = 180^\circ - \angle DAC - \angle DCA = 80^\circ$ yang menyebabkan $DA = AC$ dan $\angle CDE = \angle EDA = 40^\circ$.



Dari fakta tersebut, dengan Angle Bisector Theorem berlaku $\frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$. Selain itu, karena $\angle DBC = \angle CBA$ dan $\angle BAC = \angle BCD$ maka $\triangle BDC \sim \triangle BCA$ sehingga $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{CD}{CA}$.

Lemma. BE garis bagi $\angle CBA$

Proof. **Alternatif 1.**

Oleh karena itu, dengan menggabungkan fakta-fakta sebelumnya dan dengan dalil sinus pada $\triangle CDA$ dan $\triangle BDC$ kita punya

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$$

Alternatif 2.

Kita punya

$$\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AD} = \frac{CD}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

sehingga dari alternatif 1 atau alternatif 2 tersebut, berdasarkan Angle Bisector Theorem menunjukkan bahwa BE adalah garis bagi $\angle CBA$. □

Dari sini, $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle CBA = 30^\circ$ sehingga $\angle DEB = 180^\circ - \angle EBD - \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - (100^\circ + 40^\circ) = 10^\circ$. □

§1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = AC$. Lingkaran dalam $\triangle ABC$ menyinggung sisi AB dan BC berturut-turut di P dan Q . Garis CP memotong lingkaran dalam $\triangle ABC$ di titik P dan R . Jika $PQ = 4$ dan $PR = 5$, panjang QR adalah ...

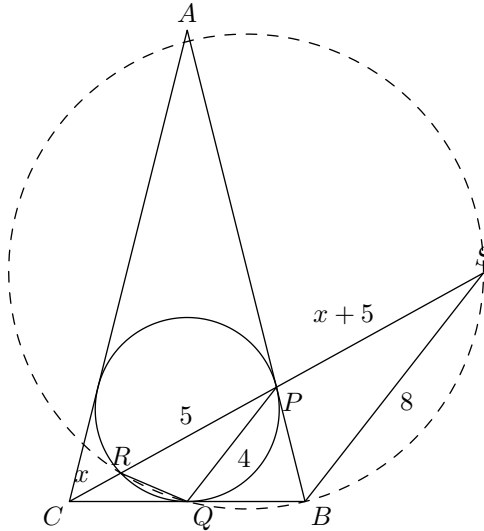
- a. $\frac{1}{2}\sqrt{14}$ b. 2 c. $\frac{3}{5}\sqrt{14}$ d. $\frac{4}{5}\sqrt{14}$ e. 3

Solusi. (Saturday, 11 November 2023) Misalkan S pada garis CP sehingga $BS \parallel PQ$. Perhatikan bahwa $\triangle CPQ \sim \triangle CSB$. Misalkan panjang $CR = x$ maka $\frac{PS}{CP} = \frac{QB}{CQ} = 1 \implies PS = CP = 5 + x$. Selanjutnya, $\frac{SB}{PQ} = \frac{CB}{CQ} = 2 \implies SB = 2PQ = 8$.

Kita punya $\angle RSB = \angle RPQ$. Lalu, berdasarkan Alternate Segment Theorem pada lingkaran (RPQ) dan garis singgung AP ditemukan $\angle SPB = \angle CPA = \angle PQR$. Oleh karena itu didapat $\triangle PRQ \sim \triangle SBP$. Dari sini akan diperoleh

$$\frac{PS}{SB} = \frac{QP}{RP} \Rightarrow \frac{5+x}{8} = \frac{4}{5} \Rightarrow x = \frac{7}{5}.$$

yang berarti $CR = \frac{7}{5}$ dan $CP = \frac{32}{5}$.



Sekarang dari Alternate Segment Theorem didapat $\angle CPQ = \angle CQR$ maka $\triangle CQR \sim \triangle CPQ$ sehingga

$$\frac{CQ}{CR} = \frac{CP}{CQ} \Rightarrow CQ^2 = CR \cdot CP = \frac{7 \cdot 32}{25} \Rightarrow CQ = \frac{4}{5}\sqrt{14}$$

yang mengakibatkan

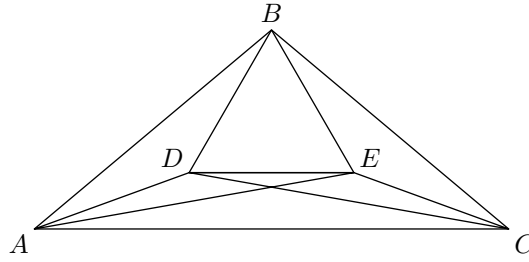
$$\frac{RQ}{PQ} = \frac{CQ}{CP} \Rightarrow RQ = PQ \cdot \frac{CQ}{CP} = 4 \cdot \frac{\frac{4}{5}\sqrt{14}}{\frac{32}{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$

□

§1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat

Soal. Diberikan segitiga tumpul ABC dengan $AB = BC$. Titik D berada di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga $AD = BD$, $\angle ADB = 140^\circ$, dan $\angle ADC = 150^\circ$. Besar sudut ACD dalam satuan $^\circ$ (derajat) adalah . . .

Solusi 1. (Senin, 13 November 2023) Misalkan titik E berada di dalam $\triangle BDC$ sedemikian sehingga $\triangle ABD \cong \triangle CBE$.



Ini berarti $AD = EC$ dan $\angle DAC = \angle BAC - \angle BAD = \angle BCA - \angle BCE = \angle ECA$ sehingga $ADEC$ trapesium sama kaki yang jelas siklis. Lalu, $\angle BAD = \angle DBA = 20^\circ$.

Sekarang misalkan $\angle DBE = 2x$ maka karena $AB = BC$ didapat $\angle DAC = \angle ECA = 50^\circ - x$. Lalu, karena $BD = BE$ maka $\angle BDE = \angle BED = 90^\circ - x$. Selanjutnya, $\angle EDC = 360^\circ - \angle ADC - \angle ADB - \angle BDE = x - 20^\circ$. Oleh karena $ADEC$ siklis dan sama kaki, maka $\angle DEA = \angle EDC = x - 20^\circ$.

Dari fakta tersebut didapat $\angle BEA = \angle BED + \angle DEA = 70^\circ = \frac{1}{2}\angle BDA$. Namun, karena $DB = DA$ maka didapat D adalah pusat lingkaran (ABE) sehingga $EB = BD = DE$ yang menyebabkan $\triangle BDE$ sama sisi sehingga $2x = \angle DBE = 60^\circ \implies x = 30^\circ$.

Oleh karena itu karena $DECA$ siklis didapat $\angle ACD = \angle AED = x - 20^\circ = 10^\circ$. $\square$

Solusi 2. (Senin, 13 November 2023) Perhatikan bahwa $\angle BDC = 360^\circ - \angle BDA - \angle ADC = 70^\circ$.

Misalkan $\angle BCD = x$. Dengan dalil sinus pada $\triangle BDC$ dan $\triangle ADB$ akan didapat

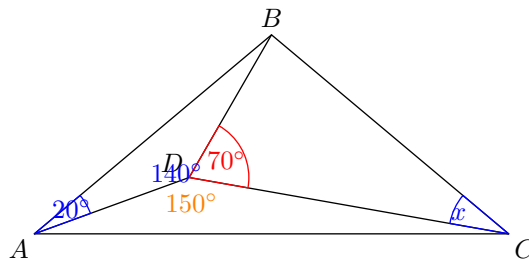
$$\frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle DAB} = \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BD} = \frac{\sin \angle BDC}{\sin \angle BCD} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x}$$

sehingga didapat

$$2 \cos 20^\circ = \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x} = \frac{\cos 20^\circ}{\sin x}$$

yang setara dengan

$$\begin{aligned} \sin x = \frac{1}{2} &\implies \angle DCB = x = 30^\circ \implies \angle DBC = 180^\circ - \angle BDC - \angle DCB = 80^\circ \\ &\implies \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 100^\circ \implies \angle BCA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABC) = 40^\circ \\ &\implies \angle ACD = \angle BCA - \angle DCB = 10^\circ. \end{aligned}$$

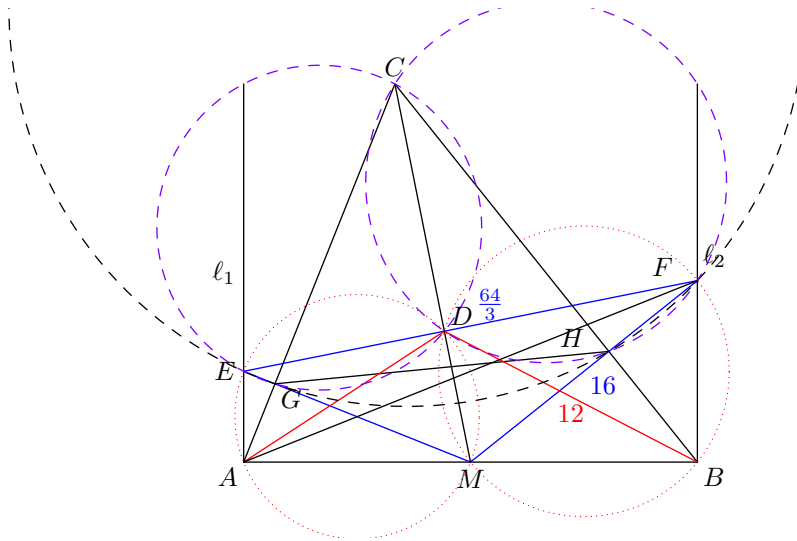


$\square$

§1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

Soal. Diberikan segitiga lancip ABC . Garis $\ell_1, \ell_2 \perp AB$ berturut-turut pada A dan B . Misalkan M titik tengah AB . Garis melalui M tegak lurus AC dan BC memotong ℓ_1 dan ℓ_2 berturut-turut pada E dan F . Misalkan D titik potong dari EF dan MC . Jika $EF = \frac{64}{3}$, $FM = 16$, dan $BD = 12$. Luas segitiga AMF dapat dinyatakan dalam $a\sqrt{b}$ dimana a dan b bilangan asli dan b tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna selain 1. Nilai dari $a + b$ adalah ...

Solusi. (Senin, 13 November 2023) Misalkan G dan H berturut-turut adalah perpotongan EM dengan AC dan MF dengan CB .



Perhatikan karena $\triangle MHB \sim \triangle MBF$ dan $\triangle MGA \sim \triangle MAE$ maka $\frac{MG}{MA} = \frac{MA}{ME}$ dan $\frac{MH}{MB} = \frac{MB}{MF}$ sehingga

$$MG \cdot ME = MA^2 = MB^2 = MH \cdot MF$$

yang menunjukkan bahwa $EGHF$ siklis. Di sisi lain, karena $\angle CGM = \angle CHM = 90^\circ$ maka $CGMH$ siklis juga. Oleh karena itu, kita punya

$$\angle GED = \angle GEF = \angle GHF = \angle GHM = \angle GCM = \angle GCD$$

sehingga $EGDC$ siklis yang langsung mengakibatkan $\angle EDM = \angle EDC = \angle EGC = 90^\circ$. Ini berarti $\angle EDM = \angle EAM$ dan $\angle MDF = \angle MBF$ yang menyebabkan $EDMA$ dan $MBFD$ semuanya siklis. Dari fakta tersebut akan didapat

$$\angle MED = \angle MAD \text{ dan } \angle MAD = \angle DFB = \angle DMB$$

yang menunjukkan $\triangle EFM \sim \triangle ADB$. Oleh karena itu

$$\frac{AB}{EF} = \frac{DB}{MF} \implies AB = EF \cdot \frac{DB}{MF} = \frac{64}{3} \cdot \frac{12}{16} = 16 \implies AM = MB = \frac{1}{2}AB = 8$$

dan

$$BF = \sqrt{MF^2 - MB^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$

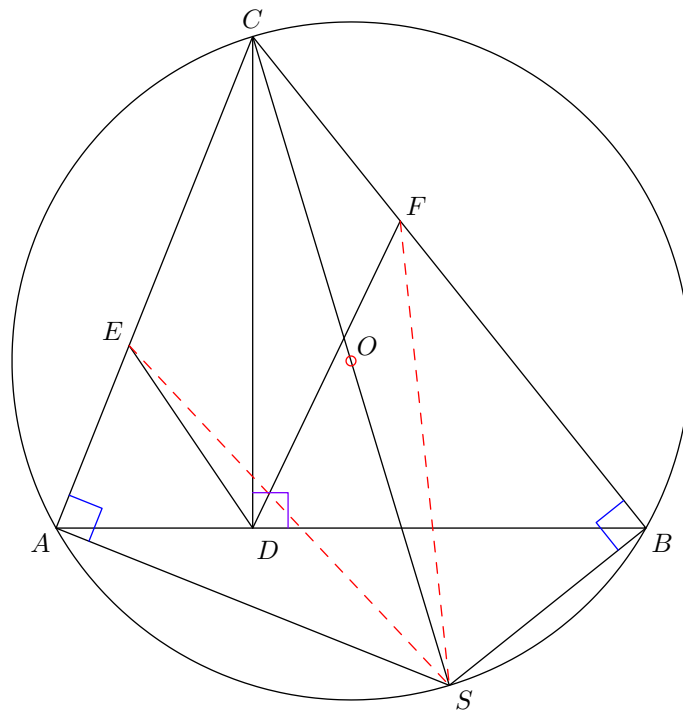
sehingga

$$[AMF] = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \implies a + b = 32 + 3 = \boxed{35}$$

□

§1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta

Soal. Pada segitiga ABC , titik D adalah kaki garis tinggi dari C . Titik E dan F pada AC dan BC , berturut-turut $AE = AD$ dan $BF = BD$. Titik S adalah refleksi C pada titik pusat lingkaran luar $\triangle ABC$. Buktikan bahwa $SE = SF$.



Solusi 1. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa CS adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$ sehingga $\angle CAS = \angle SBC = 90^\circ$. Oleh karena itu, dengan teorema Pythagoras di segitiga EAS , SBF , CAS , CSB

akan didapat

$$CS^2 = CS^2$$

$$AC^2 + AS^2 = BC^2 + BS^2$$

$$AC^2 - CD^2 + AS^2 = BC^2 - CD^2 + BS^2$$

$$AD^2 + AS^2 = BD^2 + BS^2$$

$$AE^2 + AS^2 = BF^2 + BS^2$$

$$SE^2 = SF^2$$

$$SE = SF.$$

Terbukti. □

Solusi 2. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran ($ACBS$). Dari sini didapat

$$\cos \angle SCF = \cos \angle SCB = \frac{BC}{CS}$$

dan

$$\cos \angle ECS = \cos \angle ACS = \frac{AC}{CS}.$$

Dengan dalil cosinus pada $\triangle FCS$ serta teorema Pythagoras di $\triangle CDB$ didapat

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot CS \cos \angle SCF$$

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot BC$$

$$SF^2 = (BC - CF)^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BF^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BD^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = -CD^2 + CS^2$$

Selanjutnya, dengan dalil cosinus pada $\triangle ECS$, serta teorema Pythagoras di $\triangle ADC$ didapat

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot CS \cos \angle ECS$$

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot AC$$

$$SE^2 = (AC - CE)^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AE^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AD^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = -CD^2 + CS^2$$

$$SE^2 = SF^2$$

$$SE = SF.$$

Terbukti. □

Solusi 3. (Sabtu, 4 Mei 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran ($ACBS$). Lalu, didapat $\angle BSC = \angle BAC = A$ dan $\angle CSA = \angle CBA = B$ sehingga

$$SB = \frac{BC}{\tan \angle BSC} = \frac{BC}{\tan A}$$

$$SA = \frac{AC}{\tan \angle CSA} = \frac{AC}{\tan B}$$

Selanjutnya, observasi $\triangle BDC$ dan $\triangle ADC$ akan didapat

$$BF = BD = BC \cos B$$

$$AE = AD = AC \cos A$$

Oleh karena itu dengan teorema Pythagoras

$$SF^2 = SB^2 + BF^2 = \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B$$

$$SE^2 = SA^2 + AE^2 = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

Sekarang dengan properti trigonometri dan dalil sinus pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\begin{aligned}
 1 &= 1 \\
 \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} &= \frac{\cos^2 B}{\cos^2 B} \\
 \frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A} &= \frac{1 - \sin^2 B}{\cos^2 B} \\
 \frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 B}{\cos^2 B} &= \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} \\
 \frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B &= \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A \\
 1 &= \frac{\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B}{\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A} \\
 \left(\frac{\sin A}{\sin B} \right)^2 &= \frac{\sin^2 A \left(\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B \right)}{\sin^2 B \left(\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A \right)} \\
 \left(\frac{BC}{AC} \right)^2 &= \frac{\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B}{\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A} \\
 BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A) &= AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B) \\
 \frac{BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A)}{\tan^2 A \tan^2 B} &= \frac{AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)}{\tan^2 A \tan^2 B} \\
 \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B &= \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A \\
 SF^2 &= SE^2 \\
 SF &= SE.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

§1.26 IMO 2024, Problem 4

Soal. Let ABC be a triangle with $AB < AC < BC$. Let the incenter and incircle of triangle ABC be I and ω , respectively. Let X be the point on line BC different from C such that the line through X parallel to AC is tangent to ω . Similarly, let Y be the point on line BC different from B such that the line through Y parallel to AB is tangent to ω . Let AI intersect the circumcircle of triangle ABC at $P \neq A$. Let K and L be the midpoints of AC and AB , respectively. Prove that $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$.

(Proposed by Dominik Burek, Poland)

Solusi Bahasa Indonesia. (Jumat, 19 Juli 2024)

Remark. Jadi hal pertama dalam langkahku untuk nemu solusi adalah "iseng-iseng" nyambung garis singgung yang lewat X dan Y . Kenapa? Karena kayaknya bakal dapet hal bagus kalo itu "disambung". Ternyata bener, kalo gambarnya bagus, bisa dapet $AEDF$ belah ketupat. Ingat, hal bagus ini juga bukan tanpa alasan: $AEDF$ menyinggung lingkaran dalam, yang berarti banyak ruas-ruas garis yang panjangnya sama. Berarti bisa dong cari sebuah kesimetrian.

Proof. Perhatikan karena $AF \parallel DE$ dan $AE \parallel DF$, maka $AEDF$ adalah jajargenjang. Namun, perhatikan karena keempat sisi $AEDF$ menyinggung ω dengan r adalah jari-jarinya, maka

terbukti bahwa $AEDF$ belah ketupat.

40

tersebut. Oke, berarti jangan-jangan ada dua segitiga sebangun hasil "pergeseran" homothety? Yes, bener ternyata ada kalau jeli melihat gambar. Nah sekarang gimana cara buktiinnya? Ingat bahwa kita udah buktiin $AEDF$ belah ketupat, yang berarti banyak kesimetrian! Titik tengah, garis yang sama panjang, wah dapet nih!

Sekarang karena fakta bahwa $AEDF$ belah ketupat dengan keempat sisinya menyinggung ω , jelas I adalah titik tengah diagonal AD dari $AEDF$. Sadari juga bahwa K dan L masing-masing adalah titik tengah dari AB dan AC .

Oleh karena itu, terdapat sebuah homothety/dilatasi dengan pusat A dan skala 2 yang memetakan $\triangle LKI$ ke $\triangle CBI$ (dengan kata lain, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). Dari sini $\angle LIK = \angle CDB$.

Remark. Oke, sekarang sentuhan terakhir. Kita udah mendekatkan $\angle KIL$ dengan $\angle YPX$ menjadi $\angle CDB$. Nah berarti tinggal cari nih gimana cara hubungin dua sudut, $\angle CDB$ dan $\angle YPX$. Nah, karena kayaknya ini "kelihatannya" bisa di *angle chasing* yaudah gaskan. Eh ternyata beneran dong bisa di *angle chasing*. Malahan nemu segiempat yang siklis disitu.

Sekarang observasi bahwa

$$\angle BXD = \angle YXD = \angle BXE = \angle BCA = \angle BPA = \angle BPD$$

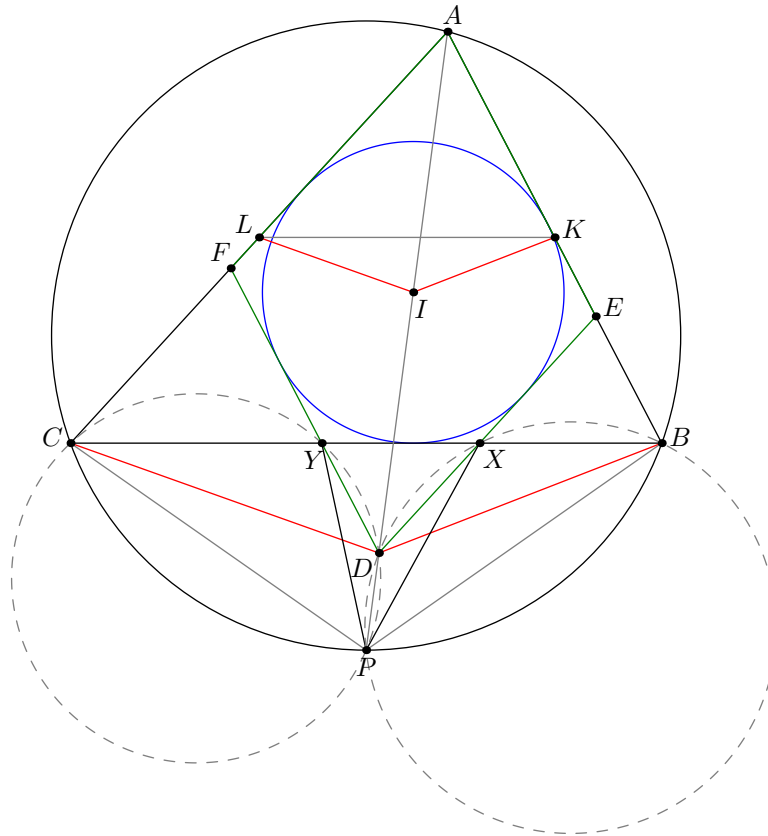
yang menunjukkan segiempat $BXDP$ siklis. Dengan cara serupa didapat juga bahwa segiempat $CYDP$ siklis. Karena fakta-fakta tersebut bisa didapatkan bahwa

$$\angle XPY = \angle XPD + \angle DPY = \angle XBD + \angle DCY = \angle CDB = \angle LIK$$

atau $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ yang membuktikan bahwa $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$.

□

English Solution. (Friday, 19 July 2024)



Let $\angle$ denote a directed angle. Let the tangent line to ω passing through X and parallel to AC intersect AB at E , and the tangent line to ω passing through Y and parallel to AB intersect AC at F . Also, let D be the intersection of lines EX and FY .

Remark. So the first thing in my approach to finding the solution was to "mess around" by connecting the tangent lines passing through X and Y . Why? Because it seemed like we'd get something good if we "connected" them. Turns out, I was right - if you draw it well, you can see that $AEDF$ is a rhombus. Remember, this good thing didn't come out of nowhere: $AEDF$ is tangent to the incircle, which means many line segments have the same length. So we should be able to find some symmetry here.

Lemma. $AEDF$ is a rhombus

Proof. Notice that since $AF \parallel DE$ and $AE \parallel DF$, $AEDF$ is a parallelogram. However, note that because all four sides of $AEDF$ are tangent to ω with r as its radius, we have

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

proving that $AEDF$ is a rhombus. □

Remark. Now, here's one of the most crucial parts. It looks pretty ugly to compare $\angle KIL$ and $\angle YPX$ directly. To be honest, when I first read the problem and looked at the figure, I was a bit confused - these two angles we need to prove something about seem so "far apart". So I thought, why not try to

"bring them closer"? Okay, so maybe there are two similar triangles resulting from a homothety "shift"? Yes, turns out there are if you look at the figure carefully. Now, how do we prove it? Remember that we've already proved $AEDF$ is a rhombus, which means there's a lot of symmetry! Midpoints, lines of equal length - we're onto something here!

Now because $AEDF$ is a rhombus with all four sides tangent to ω , clearly I is the midpoint of diagonal AD of $AEDF$. Also notice that K and L are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore, there's a homothety/dilation with center A and scale 2 that maps $\triangle LKI$ to $\triangle CBI$ (in other words, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). From this, we get $\angle LIK = \angle CDB$.

Remark. Okay, now for the final touch. We've already brought $\angle KIL$ closer to $\angle YPX$ by relating it to $\angle CDB$. So now we just need to find a way to connect these two angles, $\angle CDB$ and $\angle YPX$. Well, since it "looks like" we might be able to do some angle chasing here, let's give it a shot. And you know, it actually works out! We even find a cyclic quadrilateral in there.

Now observe that

$$\angle BXD = \angle YXD = \angle BXE = \angle BCA = \angle BPA = \angle BPD$$

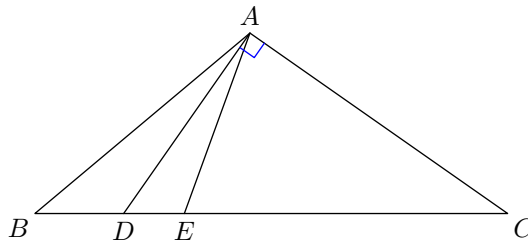
which shows that quadrilateral $BXDP$ is cyclic. Similarly, we can show that quadrilateral $CYDP$ is cyclic. Because of these facts, we can conclude that

$$\angle XPY = \angle XPD + \angle DPY = \angle XBD + \angle DCY = \angle CDB = \angle LIK$$

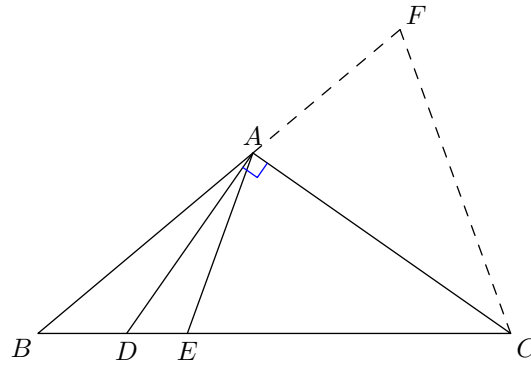
or $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ which proves that $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$. □

§1.27 Random Problem 3

Soal. In the diagram below, AD is perpendicular to AC and $\angle BAD = \angle DAE = 15^\circ$. If $AB + AE = BC$, find $\angle ABC$ in degrees.



Solusi. (Senin, 21 Oktober 2024)



Perpanjang BA hingga titik F sehingga $AE = AF$. Dari sini didapat $BC = AB + AE = AB + AF = BF$. Selanjutnya kita punya

$$\angle FAC = 180^\circ - \angle BAD + \angle DAC = 75^\circ = \angle DAC - \angle DAE = \angle EAC.$$

Ini berakibat $FAEC$ layang-layang. Sehingga

$$\angle BCF = \angle BFC = \angle AEC = \angle BAE + \angle ABC = 30^\circ + \angle ABC$$

maka

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle BFC - \angle BCF$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 2\angle BFC$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 60^\circ - 2\angle ABC$$

$$3\angle ABC = 120^\circ$$

$$\angle ABC = 40^\circ$$

□

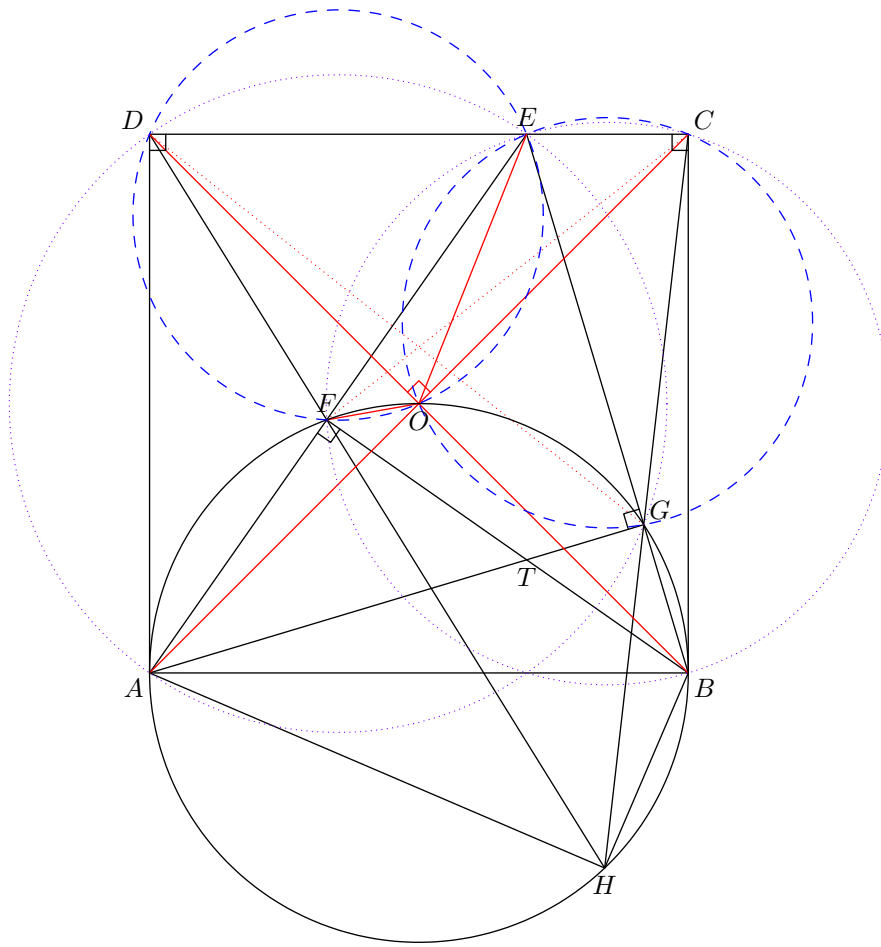
§1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai

Soal. Diberikan persegi $ABCD$ dan titik E pada ruas CD . Misalkan F adalah titik pada ruas AE sehingga BF tegak lurus AE . Dengan cara serupa, misalkan G adalah titik pada ruas EB sehingga AG tegak lurus EB . Misalkan garis DF dan CG berpotongan di H . Buktikan bahwa

$$\angle DFC + \angle DGC = 90^\circ + \angle AHD + \angle BHC.$$

Proposed by: Raymond Christopher Tanto

Solusi. (Minggu, 26 Januari 2025)



Notasikan $\angle$ sebagai directed angle. Misalkan O adalah pusat persegi $ABCD$. Jelas bahwa $DB \perp AC$. Lalu misalkan T sebagai perpotongan BF dan AG Kita punya beberapa lemma berikut

Lemma. A, B, G, O, F konsiklis.

Proof. $\angle AFB = \angle AOB = \angle AGB = 90^\circ$ yang membuktikan A, B, G, O, F konsiklis. $\square$

Lemma. D, F, O, E konsiklis dan E, O, G, C konsiklis.

Proof. Dengan bantuan Lemma dan fakta bahwa $AB \parallel CD$ didapat

$$\angle DOF = \angle BOF = \angle BAF = \angle DEF$$

yang membuktikan D, F, O, E konsiklis. Analog cara tersebut, E, O, G, C juga konsiklis. $\square$

Lemma. A, G, E, D konsiklis dan F, B, E, C konsiklis.

Proof. $\angle ADE = 90^\circ = \angle AGE$ yang membuktikan A, G, E, D konsiklis. $\angle BFE = 90^\circ = \angle BCE$ yang membuktikan F, B, E, C konsiklis. $\square$

Lemma. F, O, G, H konsiklis.

Proof. Dari Lemma dan Teorema Miquel pada $\triangle DHC$, didapatkan bahwa O adalah Miquel point dari $\triangle DHC$ yang berakibat F, O, G, H konsiklis. $\square$

Dari Lemma dan Lemma , didapat F, A, H, B, G, O konsiklis.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua lemma di atas kita punya

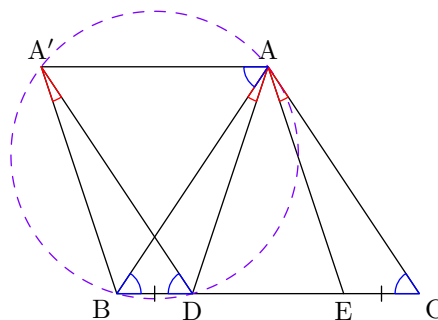
$$\begin{aligned}
 \angle DFC + \angle DGC &= (\angle DFE + \angle EFC) + (\angle DGE + \angle EGC) \\
 &= (\angle HFA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BGH) \\
 &= (\angle HBA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BAH) \\
 &= (\angle HBA + \angle BAH) + (\angle EBC + \angle DAE) \\
 &= 90^\circ + \angle BAE \\
 &= 90^\circ + (180^\circ - \angle FTG) \\
 &= 90^\circ + (180^\circ - \angle BTA) \\
 &= 90^\circ + (\angle ABF + \angle GAB) \\
 &= 90^\circ + (\angle AHF + \angle GHB) \\
 \angle DFC + \angle DGC &= 90^\circ + (\angle AHD + \angle BHC)
 \end{aligned}$$

$\square$

§1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama

Soal. Pada segitiga ABC , titik P dan Q berada pada sisi BC sehingga panjang BP sama dengan CQ . $\angle BAP = \angle CAQ$ dan $\angle APB$ lancip. Apakah segitiga ABC sama kaki? Tulis alasan Anda.

Solusi. (Jumat, 14 Maret 2025) Ya, segitiga ABC sama kaki.



Translasi titik A ke A' sehingga $A'AE B$ menjadi jajar genjang. Dari sini didapat $AB = AE$, $BD = EC$, dan $A'D = AC$ yang menunjukkan bahwa $\triangle A'BD \cong \triangle AEC$. Karena $\angle BAD = \angle EAC = \angle BA'D$ maka $A'AE B$ merupakan segiempat siklis. Oleh karena itu, karena kita juga punya $A'A \parallel BD$ maka

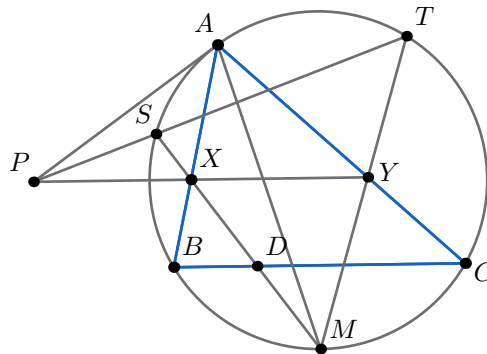
$$\angle ABC = \angle ABD = \angle AA'D = \angle A'DB = \angle ACE = \angle ACB$$

sehingga dapat disimpulkan bahwa $AB = AC$, terbukti. $\square$

§1.30 Random Problem 4

Soal. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran luar ω dari segitiga tersebut. Ditarik sembarang garis yang sejajar BC , yang memotong sisi AB dan AC secara berurutan di titik X dan Y . Misalkan M adalah titik tengah dari busur BC pada lingkaran ω yang tidak memuat titik A . Garis MX dan MY memotong lingkaran ω kembali di titik S dan T secara berurutan. Misalkan ST dan XY berpotongan di titik P . Tunjukkan bahwa garis AP menyinggung lingkaran ω .

Solusi. (Senin, 7 April 2025)



Perhatikan bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ABC$ sehingga $\angle AXY = \angle ACB$. Lalu karena M titik tengah busur BC , maka $BM = MC$ dan $\angle BCM = \angle MBC$.

Lemma. $STYX$ merupakan segiempat siklis.

Bukti 1. Misalkan D adalah perpotongan XM dan BC .

$$\begin{aligned}
 \angle STY &= \angle STM \\
 &= \angle STB + \angle BTM \\
 &= \angle SMB + \angle BCM \\
 &= \angle XMB + \angle MBC \\
 &= \angle MDB \\
 &= \angle XDB \\
 &= \angle XBC + \angle MXB \\
 &= \angle AXY + \angle SXA \\
 &= \angle SXY.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 2. Kita punya $\angle XSB = \angle MSB = \angle MCB = \angle CBM$. Dari sini diperoleh

$$\begin{aligned}
 \angle SXY &= \angle SXA + \angle AXY \\
 &= \angle MXB + \angle ABC \\
 &= \angle SXB + \angle ABC \\
 &= \angle SBX + \angle XSB + \angle ABC \\
 &= \angle SBX + \angle CBM + \angle ABC \\
 &= \angle SBM \\
 &= \angle STM \\
 &= \angle STY.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 3. Akan dibuktikan bahwa $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Perhatikan dari P.O.P bahwa

$$\begin{aligned}
 AY \cdot YC &= MY \cdot YT \\
 AX \cdot XB &= MX \cdot XS.
 \end{aligned}$$

Berarti karena $AY = YC$ dan $AX = XB$, maka

$$\begin{aligned}
 MY \cdot MT &= MY(MY + YT) = MY^2 + MY \cdot YT = MY^2 + AY^2 \\
 MX \cdot MS &= MX(MX + XS) = MX^2 + MX \cdot XS = MX^2 + AX^2.
 \end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle AMB$ dan $\triangle AMC$, dan $\cos B = \cos(180 - C) = -\cos C$, kita peroleh

$$AM^2 = MC^2 + AC^2 - 2MC \cdot AC \cdot \cos C$$

$$AM^2 = MB^2 + AB^2 - 2MB \cdot BA \cdot \cos B = MC^2 + AB^2 + 2MC \cdot BA \cdot \cos C.$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$AC^2 - AB^2 = 2MC(AC + AB) \cos C$$

$$AC - AB = 2MC \cos C.$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle BXM$ dan $\triangle CYM$, kita peroleh

$$MY^2 = AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C$$

$$MX^2 = AX^2 + MB^2 - 2MB \cdot AX \cdot \cos B = AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C.$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$MY \cdot MT - MX \cdot MS$$

$$= (MY^2 + AY^2) - (MX^2 + AX^2)$$

$$= (MY^2 - MX^2) + (AY^2 - AX^2)$$

$$= (AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C) - (AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C) + (AY^2 - AX^2)$$

$$= 2(AY^2 - AX^2) - 2MC \cdot (AX + AY) \cdot \cos C$$

$$= \frac{1}{2}((2AY)^2 - (2AX)^2) + \frac{1}{2} \cdot 2MC \cos C \cdot 2(AX + AY)$$

$$= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC - AB)(AB + AC)$$

$$= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2)$$

$$= 0.$$

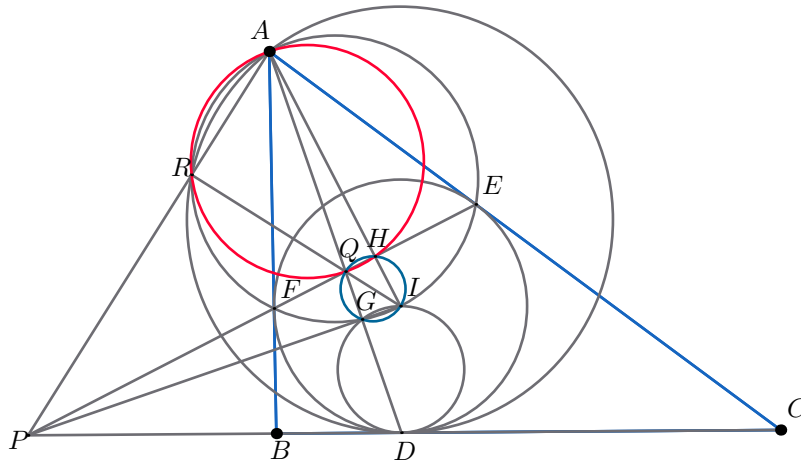
yang menyebabkan $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Terbukti. $\square$

Sekarang perhatikan bahwa *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan ω adalah ST . Lalu *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan (AXY) adalah XY . Terakhir, *radical axis* dari ω dan (AXY) adalah garis singgung yang melewati A (yang menyinggung dua lingkaran tersebut dari *alternate segment theorem*). Oleh karena itu, ST , XY , dan garis singgung yang melewati A berpotongan di satu titik *radical center*, yaitu P . Terbukti. $\square$

§1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024

Soal. The incircle of scalene triangle $\triangle ABC$ is tangent to $\overline{BC}$, $\overline{AC}$, and $\overline{AB}$ at points D , E , and F , respectively. The line EF intersects line BC at P and line AD at Q . The circumcircle of $\triangle AEF$ intersects line AP again at point $R \neq A$. If I is the incenter of $\triangle ABC$, prove that I, Q, R are collinear.

Solusi 1. (Jumat, 11 Juli 2025) Misalkan I adalah titik pusat lingkaran dalam $\triangle ABC$. Lalu, misalkan H adalah perpotongan AI dengan FE dan G adalah titik di AD sehingga $IG \perp AD$.



Perhatikan bahwa $\angle AFI = \angle AEI = 90^\circ$ sehingga A, F, I, E konsiklis dengan AI sebagai diameternya. Selanjutnya, karena $\angle DGI = 90^\circ$ maka D, G, I konsiklis dengan DI sebagai diameternya. Di lain sisi, karena $\angle IGA = 90^\circ = \angle IFA$, maka A, I, F, G konsiklis. Lebih jauh, garis IG merupakan *radical axis* dari lingkaran $(AFGI)$ dan (EGI) .

Selanjutnya, karena $DI \perp BC$ maka (D, G, I) menyinggung BC di D . Namun, karena (DEF) juga menyinggung BC di D maka BC merupakan *radical axis* dari (DEF) dan (DGI) .

Di lain pihak, kita juga punya EF merupakan *radical axis* dari (AEF) dan (DEF) .

Perhatikan bahwa ketiga *radical axis* EF, BC, IG konkuren di suatu *radical point*. Dari definisi di soal, karena P adalah perpotongan EF dan BC , maka didapat P merupakan *radical center* dari $(AEF), (DEF), (DGI)$.

Misalkan Γ adalah lingkaran yang melalui A dan menyinggung BC di D . Dari *power of a point*, kita punya

$$PR \cdot PA = PF \cdot PE = PG \cdot PI = PD^2,$$

sehingga didapat R berada di Γ .

Sekarang, jelas bahwa $EF \perp AI$ sehingga $\angle QHI = 90^\circ = \angle QGI$ yang menunjukkan Q, H, I, G

konsiklis. Oleh karena itu, dari *power of a point* kita punya

$$PR \cdot PA = PG \cdot PI = PQ \cdot PH,$$

sehingga didapat A, R, Q, H konsiklis dengan $\angle QRA = \angle QHA = 90^\circ$. Padahal kita juga tahu bahwa A, R, F, I, E konsiklis dengan AI sebagai diameternya yang langsung menyebabkan $\angle IRA = 90^\circ$. Dari sini didapat I, Q, R segaris. Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Jumat, 11 Juli 2025) Kita akan memakai konfigurasi gambar dari solusi 1. Observasi inversi terhadap lingkaran (DEF) . Karena $\triangle IFH \sim \triangle IAF$ maka $IH \cdot IA = IF^2$ dengan IF adalah jari-jari lingkaran (DEF) , maka EF dipetakan ke (AEF) . Lalu, $\triangle IGD \sim \triangle IDP$ sehingga $IG \cdot IP = ID^2$ dengan ID adalah jari-jari lingkaran (DEF) , maka G dipetakan ke P .

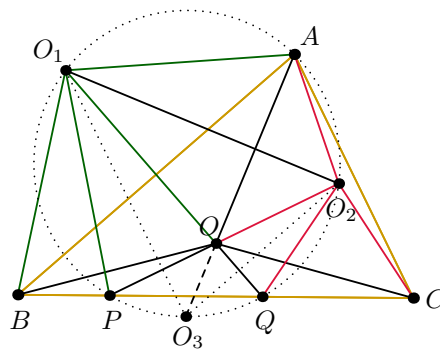
Perhatikan bahwa AD adalah *polar* dari *pole* P karena $IG \perp AD$. Misalkan Q dipetakan ke R' yang berada di (AEF) . Ingat bahwa AI adalah diameter (AEF) maka $IR' \perp AR'$. Lalu, AR' adalah *polar* dari *pole* Q . Namun, perlu diingat bahwa karena Q berada di *polar* dari P , maka dari *La Hire's theorem* didapat P berada di *polar* dari Q . Dari sini didapat P berada di AR' .

Dikarenakan R dan R' berada di (AEF) serta A, R, R', P segaris, maka didapat $R = R'$. Terbukti bahwa $I, Q, R' = R$ segaris. $\square$

§1.32 Japan MO 2025, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute triangle and let O be its circumcenter. Let O_1 and O_2 be the circumcenters of triangles ABO and ACO , respectively. The circumcircle of triangle AO_1O_2 intersects the side BC (excluding its endpoints) at two distinct points P and Q , such that the four points B, P, Q, C are collinear in this order. Let O_3 be the circumcenter of triangle OPQ . Prove that the three points A, O, O_3 are collinear.

Solusi. (Minggu, 20 Juli 2025)



Misalkan P' dan Q' berturut-turut adalah perpotongan O_2O dengan BC dan O_1O dengan BC . Klaim bahwa $P = P'$ dan $Q = Q'$.

Dari hubungan sudut keliling dan sudut pusat di lingkaran luar $\triangle ABC$, kita punya $\angle P'OA = \angle O_2OA = \angle CBA = \angle P'BA$ yang mengakibatkan $BP'OA$ siklis. Hal ini menyebabkan $\angle AP'O_2 = \angle AP'O = \angle ABO = \angle OAB$. Dari definisi O , O_1 dan O_2 , didapat $O_1O_2 \perp AO$ dan $OO_1 \perp AB$ serta kita juga punya $O_1A = O_1O$ dan $O_A = O_2O$ yang berarti AO_1OO_2 layang-layang. Ini berarti, $\angle OAB = \angle O_2O_1O = \angle AO_1O_2$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa $\angle AP'O_2 = \angle AO_1O_2$ yang menunjukkan A, O_1, O_2, P' konsiklis. Dengan cara serupa didapatkan A, O_1, O_2, Q' konsiklis. Berarti dapat disimpulkan bahwa A, O_1, O_2, P', Q' , sehingga dari definisi P, Q didapat bahwa $P' = P$ dan $Q' = Q$. Ini berarti O_1, O, Q segaris dan O_2, O, P segaris atau dengan kata lain O adalah perpotongan PO_2 dan PO_1 .

Dari klaim tersebut

$$\angle OPO_1 = \angle O_2PO_1 = \angle O_2AO_1 = \angle O_1OO_2 = \angle O_1OP \implies O_1O = O_1P$$

Sekarang, dari definisi O_3 , perhatikan bahwa $O_3P = O_3Q$ sehingga dari sini didapat OO_1PO_3 adalah layang-layang.

Selanjutnya dengan hubungan sudut pusat dan keliling dari lingkaran luar $\triangle OPQ$, kita punya

$$\angle QO_3P = 2\angle QOP = 2\angle O_1OP = \angle O_1OP + \angle OPO_1 = \angle OO_1P = \angle QO_1P$$

yang menunjukkan bahwa O_3 berada di lingkaran yang sama dengan A, O_1, O_2, P', Q' .

Sekarang, karena $O_3OO_1O_2$ layang-layang maka $O_1O_3 \perp PO$. Di lain sisi karena AO_1OO_2 layang-layang maka $O_2O_1 \perp AO$. Dari fakta-fakta tersebut didapat

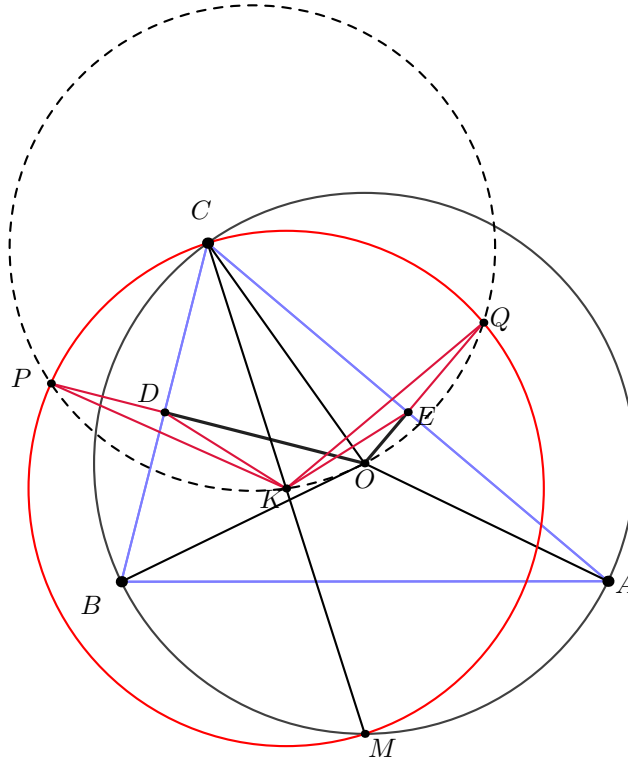
$$\angle POO_3 = \angle O_3PO = \angle O_3PO_2 = \angle O_3O_1O_2 = \angle POA$$

yang langsung mengakibatkan O_3, O, A segaris. □

§1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5

Soal. Diberikan segitiga ABC , dengan $AC > BC$, dan lingkaran luarnya yang berpusat di O . Misalkan M adalah titik pada lingkaran luar segitiga ABC sehingga CM adalah garis bagi $\angle ACB$. Misalkan Γ adalah lingkaran berdiameter CM . Garis bagi $\angle BOC$ dan garis bagi $\angle AOC$ memotong Γ berturut-turut di P dan Q . Jika K adalah titik tengah CM , buktikan bahwa P, Q, O, K terletak pada satu lingkaran.

Solusi. (Thursday, 24 July 2025) Misalkan D dan E berturut-turut adalah perpotongan OP dengan BC dan OQ dengan AC . Dari sini didapat D dan E berturut-turut adalah titik tengah AB dan AC .



Dikarenakan K, D, E berturut-turut adalah titik tengah busur AM, BC, CA dari lingkaran luar $\triangle ABC$, maka $\angle OKC = \angle ODC = \angle OEC = 90^\circ$. Fakta tersebut langsung mengakibatkan C, E, O, K, D konsiklis. Oleh karena itu, didapat $\angle KDE = \angle KCE = \angle DCK = \angle DEK$ yang berarti $DK = KE$. Dengan menggabungkan fakta $DK = KE$, $PK = QK$ (karena merupakan jari-jari Γ), fakta $\angle KDO = \angle KEO \implies \angle KDP = \angle KEQ$ (karena $KDEO$ siklis) maka $\triangle PDK \sim \triangle QEK$ (ini merupakan kasus khusus kesebangunan segitiga SSA (SideSideAngle)). Fakta tersebut menyebabkan $\angle KPO = \angle KPD = \angle KQE = \angle KQO$ yang menunjukkan bahwa K, P, Q, O konsiklis. Terbukti. $\square$

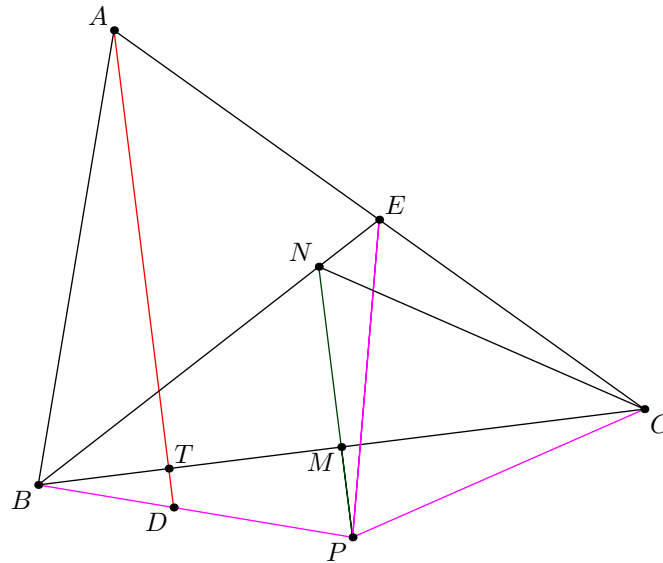
§1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1

Soal. Let ABC be a triangle. Let L be the line through B perpendicular to AB . The perpendicular from A to BC meets L at the point D . The perpendicular bisector of BC meets L at the point P . Let E be the foot of the perpendicular from D to AC .

Prove that triangle BPE is isosceles.

Solusi. (Thursday, 24 July 2025) Misalkan garis sumbu BC memotong BC dan BE berturut-turut di M dan N . Lalu misalkan pula T sebagai perpotongan AD dengan BC . Dari definisi garis sumbu mudah dilihat bahwa $BN = NC$, $BP = PC$, $\angle NPB = \angle CPN$, $\angle BCP = \angle PBC$. Perhatikan bahwa $\angle ABD = \angle AED = 90^\circ$ yang menyebabkan $ABDE$ siklis. Lalu, kita juga punya $AD \perp BC$ dan $NP \perp BC$ sehingga $AD \parallel NP$. Oleh karena itu,

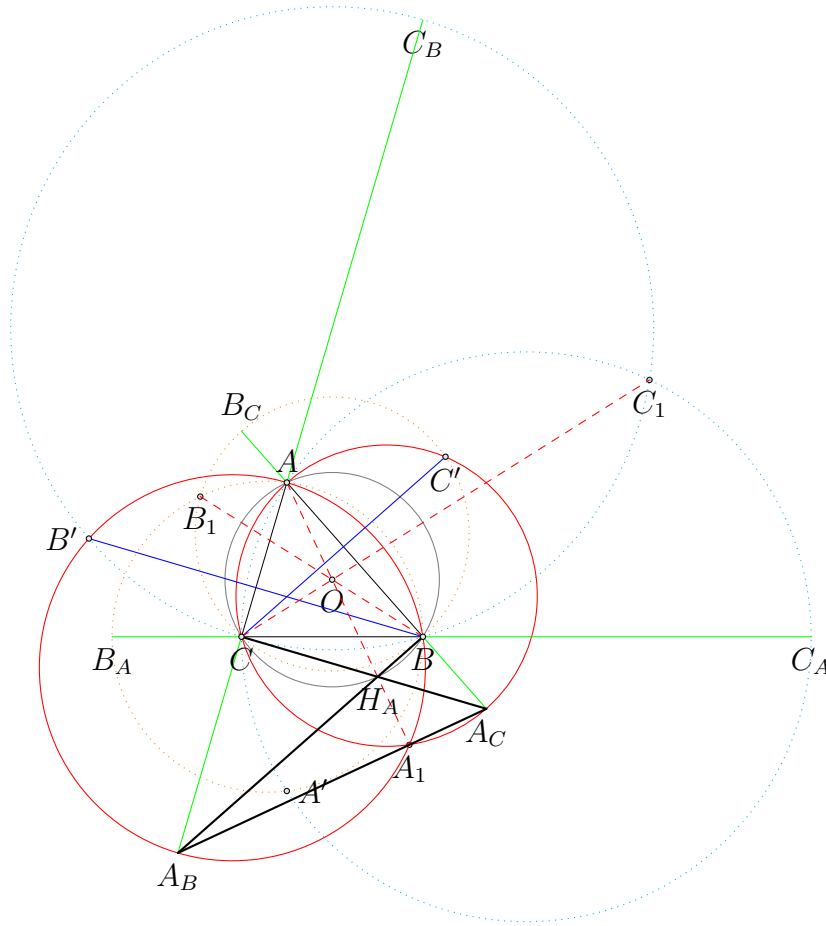
$$\angle CEN = \angle AEB = \angle ADB = \angle NPB = \angle CPN$$


$$\begin{aligned}\angle PEC &= \angle PNC \\ &= \angle BNP \\ &= 90^\circ - \angle CBN \\ &= \angle DBA - \angle CBN \\ &= \angle EBA + \angle PBC \\ &= \angle ECB + \angle BCP \\ \angle PED &= \angle ECP.\end{aligned}$$

Berarti diperoleh $EP = PC$. Namun, karena $BP = PC$ maka $EP = BP$. Terbukti bahwa $\triangle BEP$ sama kaki. □

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dimana A', B', C' berturut-turut adalah pencerminan A, B, C terhadap BC, CA, AB . Perpotongan lingkaran luar $\triangle ABB'$ dan $\triangle ACC'$ adalah A_1 . Definisikan B_1 dan C_1 secara serupa. Buktikan bahwa AA_1, BB_1 , dan CC_1 konkuren (bertemu di satu titik).

Solusi. (Wednesday, 6 August 2025)



Misalkan AC berpotongan dengan lingkaran (ABB') untuk kedua kalinya di A_B dan misalkan AB berpotongan dengan lingkaran (ACC') untuk kedua kalinya di A_C . Perhatikan karena B' adalah hasil pencerminan B terhadap AA_B , maka AA_B adalah diameter lingkaran (ABA_BB') sehingga $BA_B \perp AB$. Dengan cara yang serupa dapat diperoleh bahwa juga bahwa AA_C adalah diameter lingkaran $(ACA_C C')$ sehingga $CA_C \perp AC$.

Dari fakta-fakta tersebut, didapat $\angle A_B A_1 A = \angle A A_1 A_C = 90^\circ$, maka A_B, A_1, A_C segaris dan juga didapat bahwa AA_1 adalah garis tinggi $\triangle AA_B A_C$.

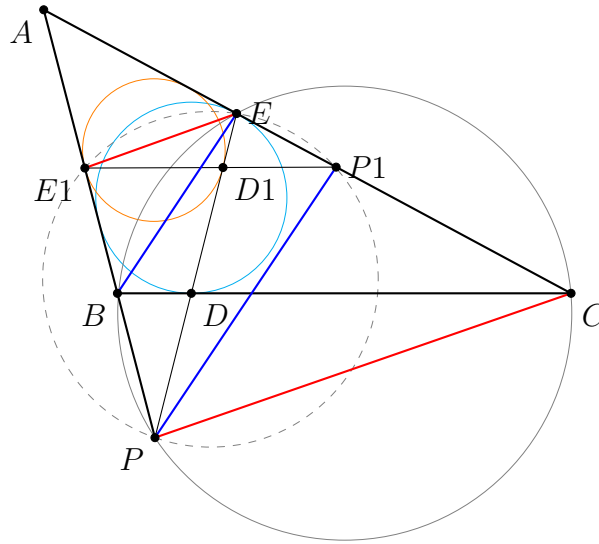
Sekarang, misalkan H_A adalah perpotongan antara CA_C dan BA_B , maka $\angle ACH_A = \angle H_A B A = 90^\circ$ yang mengakibatkan H_A adalah titik tinggi $\triangle AA_C A_B$ sekaligus AH_A menjadi diameter lingkaran luar $\triangle ABC$. Karena AA_1 adalah garis tinggi $\triangle AA_B A_C$, maka H_A berada di garis AA_1 .

Definisikan H_B dan H_C secara serupa dengan definisi H_A , maka didapat pula bahwa H_B dan H_C berturut-turut berada di garis BB_1 dan CC_1 . Oleh karena itu, AH_A , BH_B , dan CH_C adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$, maka didapat AH_A , BH_B , dan CH_C berpotongan di satu titik yaitu pusat lingkaran. Karena A_1, B_1, C_1 berturut-turut ada di garis AH_A , BH_B , CH_C maka hal ini berakibat AA_1 , BB_1 , dan CC_1 berpotongan di satu titik. $\square$

§1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1

Soal. In the triangle ABC , $\angle B > 90^\circ$, the incircle touches the sides BC and CA at D and E , respectively. The lines ED and AB intersect at P . The incircle of the triangle AEP touches the sides PE and AP at D_1 and E_1 , respectively. The lines E_1D_1 and AE intersect at P_1 . Suppose P, C, E, B are concyclic. Prove that BE is parallel to PP_1 .

Solusi. (Wednesday, 15 August 2025)



Dari properti garis singgung lingkaran, jelas bahwa $CD = CE$, dan $PE_1 = PD_1$ sehingga $\angle CDE = \angle DEC$ dan $\angle PE_1D_1 = \angle E_1D_1P$. Oleh karena itu, dari fakta $EBPC$ siklis, didapat

$$\angle BDP = \angle CDE = \angle PEC = \angle PBC = \angle PBD \implies BP = PD.$$

Karena $\angle DPB = \angle D_1PE_1$ maka $\triangle DPB \sim \triangle D_1PE_1$ sehingga $BD \parallel E_1D_1$. Dari fakta ini, diperoleh

$$\angle PE_1P_1 = \angle PBC = \angle PEC = \angle PEP_1 \implies PE_1EP_1 \text{ siklis.}$$

Sekarang perhatikan karena $\angle APE = \angle BCA$ dan $\angle PAE = \angle BAC$ maka $\triangle PAE \sim \triangle BAC$ maka rasio segmen-segmen yang bersinggungannya juga memiliki rasio yang sama dengan rasio sisi-sisi bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Oleh karena itu, $AE : AE_1 = AC : AP$ sehingga $EE_1 \parallel CP$. Dari fakta ini, diperoleh

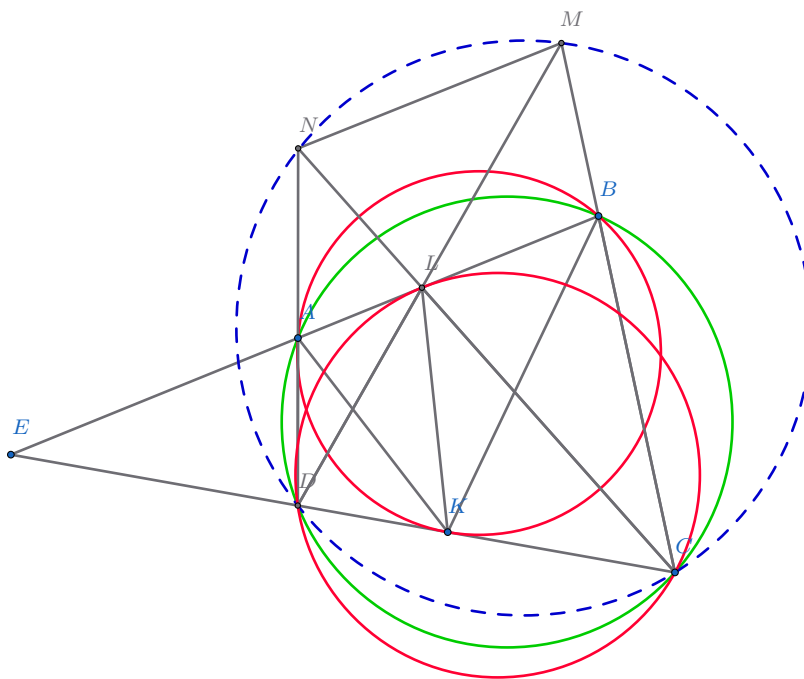
$$\angle EBE_1 = \angle EBP = \angle ECP = \angle AEE_1 = \angle P_1EE_1 = \angle P_1PE_1 \implies BE \parallel PP_1$$

□

§1.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1

Soal. Diketahui $ABCD$ adalah segiempat talibusur dimana AB dan CD berpotongan di E . Titik K dan L terletak pada CD dan AB berturut-turut sehingga $\angle KAD = \angle KBC$ dan $\angle LDA = \angle LCB$. Buktikan bahwa $EK = EL$.

Solusi. (Saturday, 6 September 2025) Tanpa mengurangi keumuman, misalkan A berada di antara E dan B . Misalkan M dan N berturut-turut adalah perpotongan BC dengan DL dan AD dengan CL .



Lemma. Lingkaran luar $\triangle DLC$ menyinggung AB di L dan lingkaran luar $\triangle ABK$ menyinggung CD di K

Proof. Perhatikan bahwa

$$\angle NDM = \angle ADL = \angle LCB = \angle NCM$$

yang menunjukkan segiempat $MNDC$ siklis.

Dari sini karena $ABCD$ dan $MNDC$ siklis, kita peroleh

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - \angle NDC = \angle NMC$$

yang menunjukkan bahwa $AB \parallel MN$.

Oleh karena itu didapat

$$\angle ALD = \angle NMD = \angle NCD = \angle LCD.$$

Sehingga dari Alternate Segment Theorem, lingkaran luar $\triangle DLC$ menyinggung AB di L . Analogi cara tersebut, didapat lingkaran luar $\triangle ABK$ menyinggung CD di K . $\square$

Sekarang, dengan Power of a Point, dari Lemma dan lingkaran $(ABCD)$ kita punya

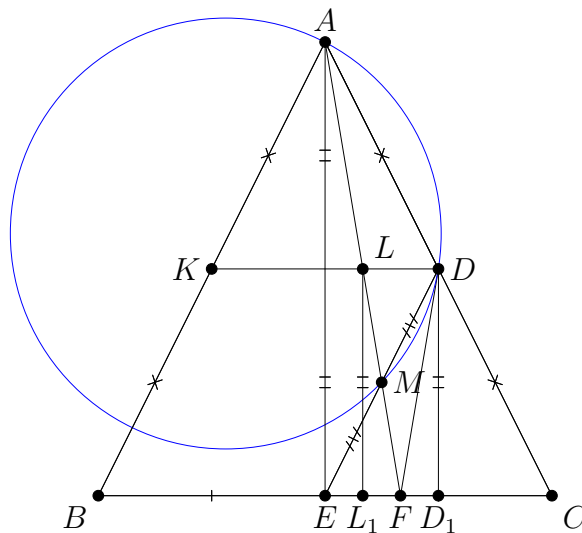
$$EL^2 = ED \cdot EC = EA \cdot AB = EK^2 \implies EL = EK.$$

Soal terbukti. $\square$

§1.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1

Soal. Diberikan segitiga sama kaki ABC dengan $AB = AC$. Titik D dan E berturut-turut merupakan titik tengah AC dan BC , dan M titik tengah DE . Jika AM memotong BC pada F , buktikan bahwa DF menyinggung lingkaran luar ADM .

Solusi 1. (Tuesday, 17 August 2021)



Misalkan K adalah titik tengah AB dan L adalah perpotongan AF dan KD . Misalkan pula L_1 dan D_1 berturut-turut adalah proyeksi L dan D terhadap BC .

Karena K dan D berturut-turut titik tengah AB dan AC , maka $KD \parallel BC$ sehingga $\frac{AL}{LF} = \frac{AK}{KB} = 1$. Lalu, karena E titik tengah BC serta $AB = AC$ maka jelas bahwa $AE \perp BC$. Karena $LL_1 \perp BC$ didapat $AE \parallel LL_1$ sehingga $\frac{FL_1}{L_1E} = \frac{FL}{LA} = 1$.

Di lain sisi kita juga punya $DD_1 \perp BC$. Karena $\triangle AEC$ siku-siku di $\angle E$ dan D titik tengah AC , maka $DE = DC$. Dari sini, jelas bahwa D_1 titik tengah EC .

Dari Menelaus pada segitiga DEC dan garis transversal $\overline{AMF}$ didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena E titik tengah BC , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Selain itu, kita juga punya

$$\frac{EF}{ED_1} = \frac{EF}{\frac{1}{2}EC} = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

dari sini didapat $FL_1 = EL_1 = FD_1$. Observasi bahwa LDD_1L_1 adalah persegi panjang. Berarti otomatis didapat $FL = FD$. Namun, ingat bahwa $FL = LA$ sehingga $FD = \frac{1}{2}AF$.

Selanjutnya, dengan Menelaus pada segitiga FAC dan garis transversal $\overline{DME}$ didapat

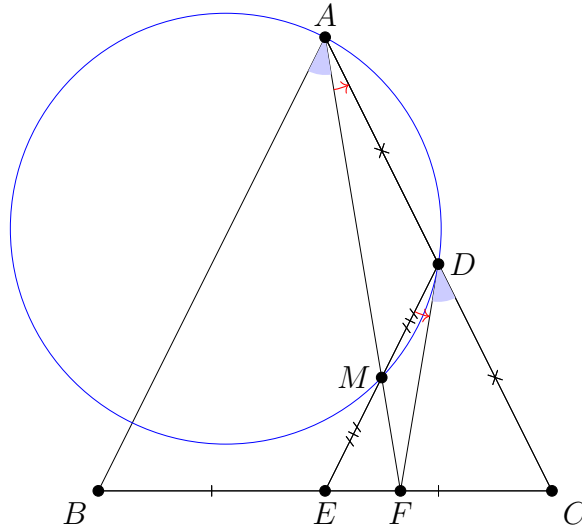
$$\frac{FM}{MA} \cdot \frac{AD}{DC} \cdot \frac{CE}{EF} = 1 \implies \frac{FM}{MA} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{1} = 1 \implies FM = \frac{1}{3}MA \implies FM = \frac{1}{4}AF$$

Dari fakta-fakta tersebut didapat

$$FD^2 = \left(\frac{1}{2}AF\right)^2 = \frac{1}{4}AF \cdot AF = FM \cdot AF.$$

Dari *power of a point* didapat bahwa FD menyinggung lingkaran luar segitiga ADM . Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Tuesday, 30 September 2025)



Dari Menelaus pada segitiga DEC dan garis transversal $\overline{AMF}$ didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena E titik tengah BC , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Karena E dan D berturut-turut adalah titik tengah CB dan CA , maka $DE \parallel AB$ dan $DE = \frac{1}{2}AB$.

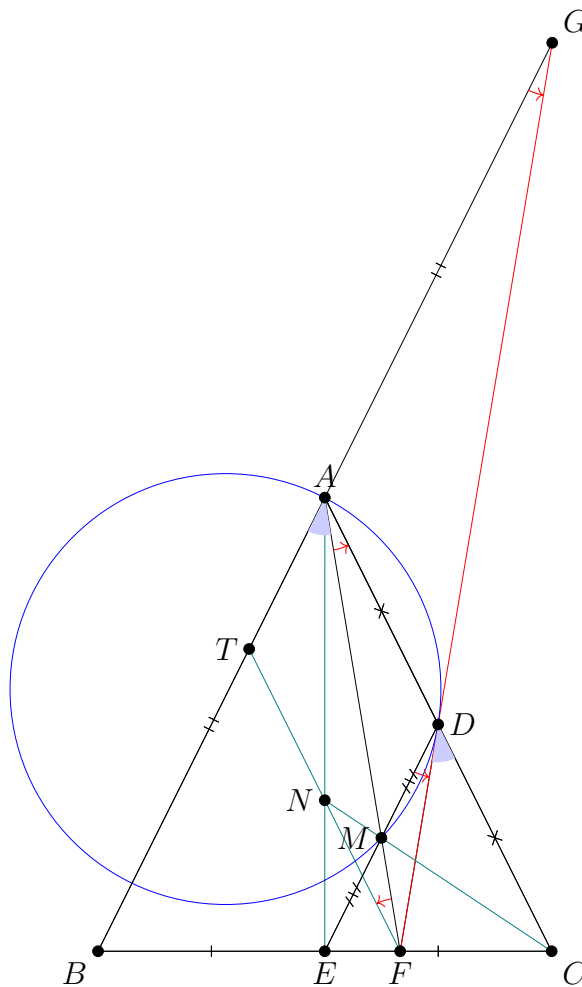
Di lain sisi, perhatikan bahwa $\angle DCF = \angle FBA$, $FC : FB = 1 : 2$ dan $CD : BA = CD : CA = 1 : 2$. Ini menyebabkan $\triangle DFC \sim \triangle AFB$. Oleh karena itu, $\frac{DF}{FA} = \frac{FC}{FB} = \frac{1}{2}$. Namun, kita juga punya

$$\frac{DM}{DA} = \frac{\frac{1}{2}DE}{\frac{1}{2}AC} = \frac{DE}{AB} = \frac{1}{2}.$$

Diperoleh bahwa $\triangle FMD \sim \triangle FDA$ sehingga $FM \cdot FA = FD^2$, dimana dengan *power of a point* membuktikan bahwa FD menyinggung lingkaran luar $\triangle ADM$.

□

Solusi 3. (Tuesday, 30 September 2025)



Misalkan titik G adalah perpotongan AB dan DF . Dari Menelaus pada segitiga DEC dan garis transversal $\overline{AMF}$ didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena E titik tengah BC , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Dari fakta tersebut dengan Menelaus pada segitiga ABC dan garis transversal $\overline{GDF}$, diperoleh

$$\frac{AD}{DC} \cdot \frac{CF}{FB} \cdot \frac{BG}{GA} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{BG}{GA} = 1 \implies \frac{BG}{GA} = 2 \implies AC = BA = AG$$

Misalkan N adalah perpotongan MC dengan AE . Lalu misalkan T adalah perpotongan FN dengan AB .

Dari dalil Ceva, didapat

$$\frac{EN}{NA} \cdot \frac{AD}{DC} \cdot \frac{CF}{FE} = 1 \implies \frac{EN}{NA} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{CF}{FE} = 1 \implies \frac{EN}{NA} = \frac{EF}{FC} \implies NF \parallel AC \implies TF \parallel AC$$

oleh karena itu

$$\frac{TA}{AG} = \frac{TA}{AB} = \frac{FC}{BC} = \frac{1}{3} \implies TA = \frac{1}{4}TG \text{ dan } AG = \frac{3}{4}TG$$

dan

$$\frac{TF}{AG} = \frac{TF}{AC} = \frac{BF}{BC} = \frac{2}{3} \implies TF = \frac{2}{3}AG = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot TG = \frac{1}{2}TG.$$

Dari fakta-fakta tersebut, dengan *power of a point* didapat

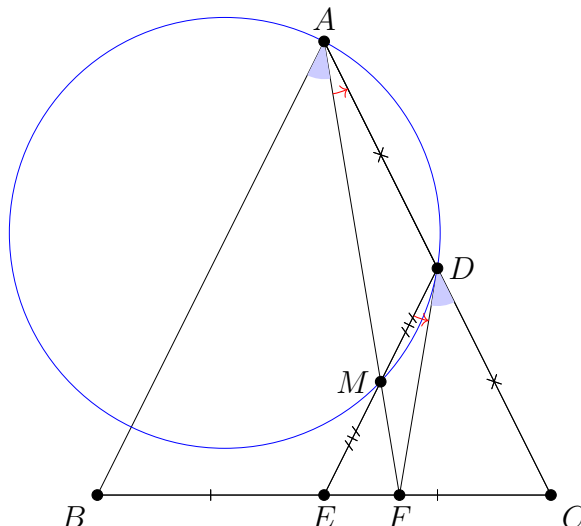
$$TF^2 = \left(\frac{1}{2}TG\right)^2 = \frac{1}{4}TG \cdot TG = TA \cdot TG$$

yang menunjukkan lingkaran luar $\triangle AGF$ menyinggung TF di F . Dari *alternate segment theorem* dan fakta $DE \parallel AB$ didapat

$$\angle FAD = \angle AFT = \angle AGF = \angle MDF$$

yang menunjukkan bahwa DF menyinggung lingkaran luar $\triangle ADM$ di D . Terbukti. $\square$

Solusi 4. (Wednesday, 1 October 2025, Inspired by Reza Wahyu Kumara's Solution)



Dari Menelaus pada segitiga DEC dan garis transversal $\overline{AMF}$ didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2} \implies \frac{EF}{EC} = \frac{1}{3}.$$

Karena E titik tengah BC , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2} \implies \frac{FC}{BC} = \frac{1}{3}.$$

Dari sini didapat $EF = \frac{1}{3}EC = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times BC = \frac{1}{2}FC$. Lalu, karena E dan D berturut-turut adalah titik tengah CB dan CA , maka $DE \parallel AB$ dan $DE = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}AC$. Selanjutnya perhatikan bahwa karena $AB = AC$ dan $DE \parallel AB$ maka $\angle DEF = \angle ABC = \angle FCA$. Oleh karena itu, diperoleh fakta bahwa $\triangle DEF \sim \triangle ACF$. Hal ini mengakibatkan $\angle MDF = \angle EDF = \angle FAC = \angle MAD$ yang berarti dengan *alternate segment theorem* diperoleh bahwa DF menyinggung lingkaran luar $\triangle ADM$. Terbukti.

□